



大连海事大学  
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

# 图像拟合

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

# 内容提纲

1

什么是拟合

2

最小二乘法

3

RANSAC算法

4

图像拼接

5

Hough变换

# 一、拟合的定义

- 如果已经知道哪些点属于这条线，我们如何找到“最优”的线参数
  - 最小二乘法
- 如果有异常值怎么办？
  - 稳健拟合（鲁棒最小二乘），RANSAC
- 如果有很多条线怎么办？
  - 投票方法：RANSAC, Hough变换
- 如果甚至不确定这是一条线怎么办？
  - 选择模型：SNAKE



## 二、最小二乘法

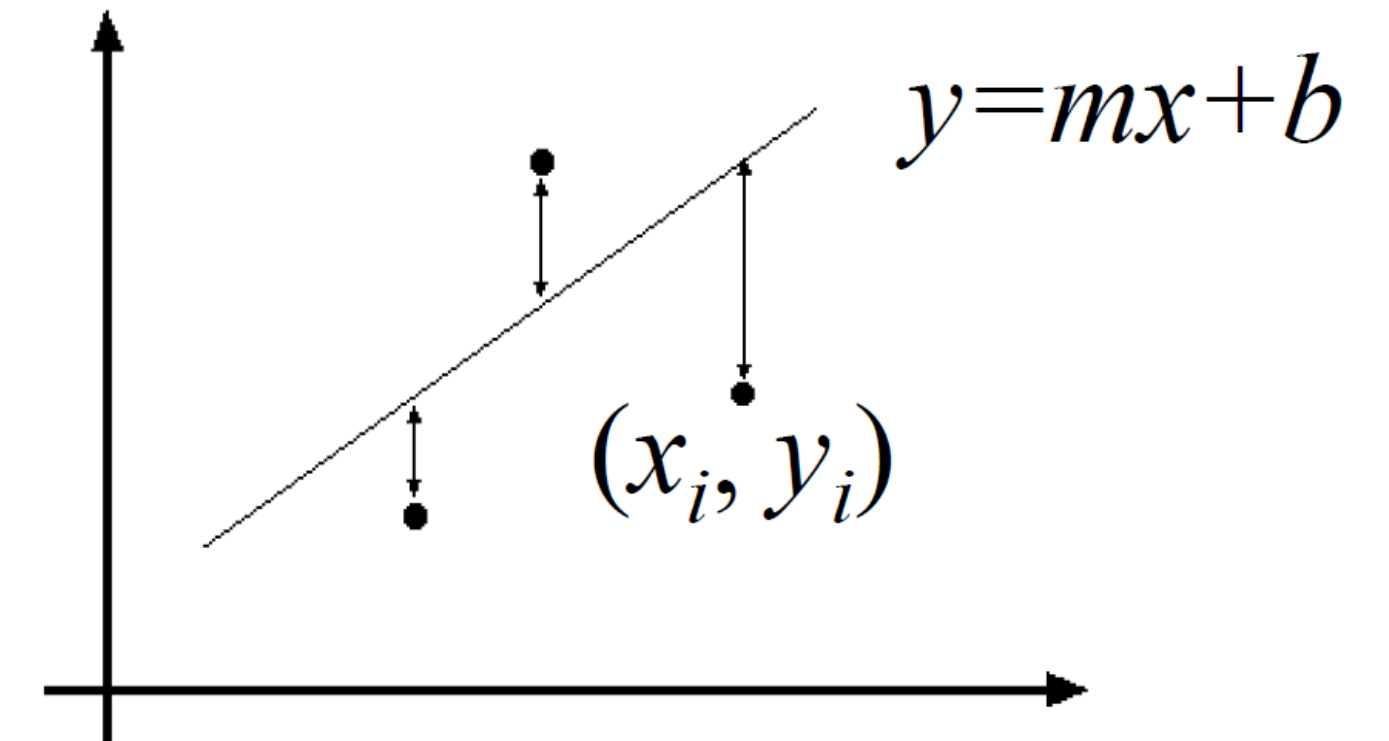
### 公式推导

Data:  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$

Line equation:  $y_i = m x_i + b$

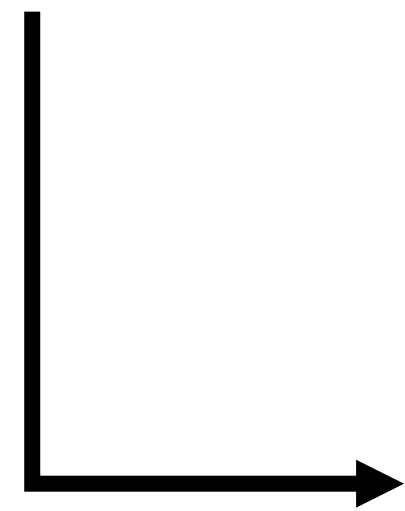
Find  $(m, b)$  to minimize

求离所有点的纵轴方向  
距离最近的一条线



建立能量函数（优化函数）

$$E = \sum_{i=1}^n (y_i - m x_i - b)^2$$



$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix}$$

$Y - XB$  实数，向量还是矩阵

$$E = \|Y - XB\|^2 = (Y - XB)^T (Y - XB) = Y^T Y - 2(XB)^T Y + (XB)^T (XB)$$

$$\frac{dE}{dB} = 2X^T XB - 2X^T Y = 0$$

$$X^T XB = X^T Y$$

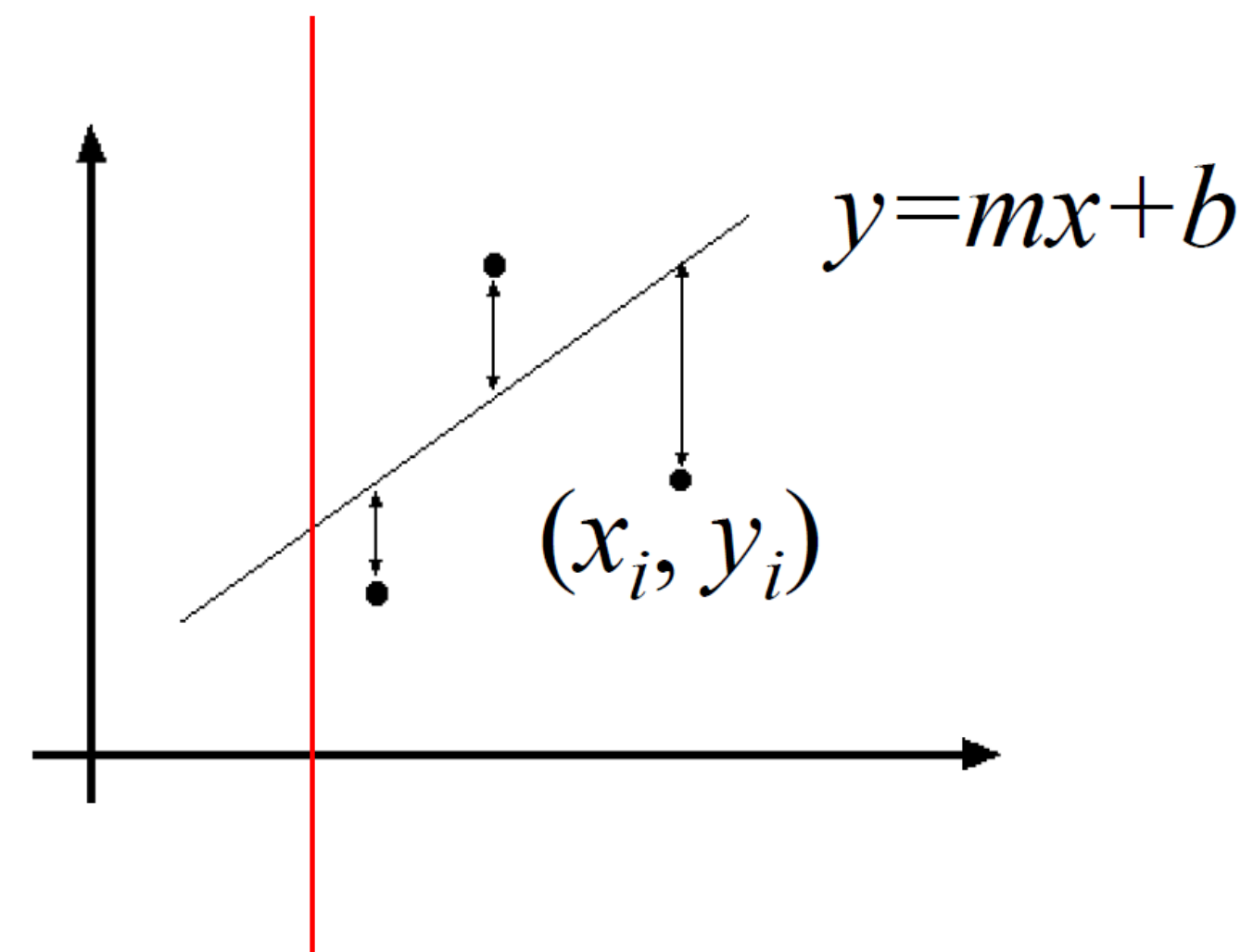
最小化  $\|Y - XB\|^2$  的解为  $B = (X^T X)^{-1} X^T Y$

## 二、最小二乘法

问题1: 竖直直线无法估计



问题2: 对旋转无效



## 二、最小二乘法

### 公式推导

#### 全最小二乘

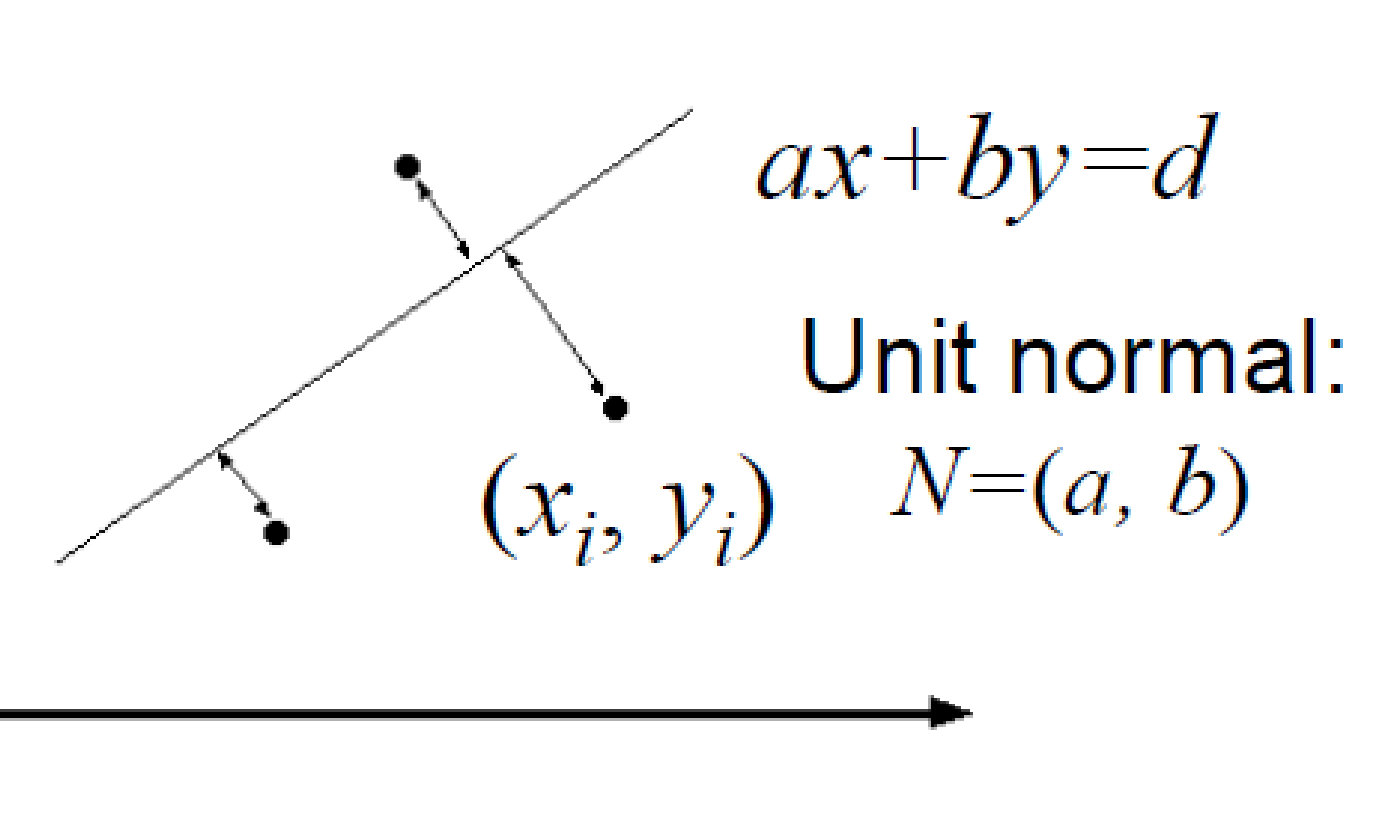
Distance between point  $(x_i, y_i)$  and line  $ax+by=d$  ( $a^2+b^2=1$ )  
 $|ax_i + by_i - d|$

Find  $(a, b, d)$  to minimize the sum of squared perpendicular distances

总距离

$$E = \sum_{i=1}^n (ax_i + by_i - d)^2$$

确保直线的法向量是单位向量，这样可以简化计算，提供唯一性和标准化的表示，以及方便几何解释和操作



#### 分步优化

$$\frac{\partial E}{\partial d} = \sum_{i=1}^n -2(ax_i + by_i - d) = 0 \quad d = \frac{a}{n} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{b}{n} \sum_{i=1}^n y_i = a\bar{x} + b\bar{y}$$

$$E = \sum_{i=1}^n (a(x_i - \bar{x}) + b(y_i - \bar{y}))^2 = \left\| \begin{bmatrix} x_1 - \bar{x} & y_1 - \bar{y} \\ \vdots & \vdots \\ x_n - \bar{x} & y_n - \bar{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right\|^2 = (UN)^T (UN)$$

$$\frac{dE}{dN} = 2(U^T U)N = 0$$

Solution to  $(U^T U)N = 0$ , subject to  $\|N\|^2 = 1$ : eigenvector of  $U^T U$  associated with the smallest eigenvalue (least squares solution to *homogeneous linear system*  $UN = 0$ )



## 二、最小二乘法

### 鲁棒最小二乘

- 是一个非线性优化问题，三个参数，需要距离权重
- 需要采用梯度下降求解，最小二乘可以作为鲁棒最小二乘的初始解
- $\sigma$ 一般选择1.5倍平均残差

## 三、RANSAC

- 如果已经知道哪些点属于这条线，我们如何找到“最优”的线参数
  - 最小二乘法
- 如果有异常值怎么办？
  - 稳健拟合（鲁棒最小二乘），RANSAC
- 如果有很多条线怎么办？
  - 投票方法：RANSAC, Hough变换
- 如果甚至不确定这是一条线怎么办？
  - 选择模型：SNAKE



# 三、RANSAC

## 随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

鲁棒最小二乘可以处理外点较少的情况，那么外点数量较多的情况呢？

RANSAC：在存在异常值的情况下进行模型拟合的通用框架

概念题

估计一条直线需要几个点？

- 步骤

- 随机选择一个最小的集合
- 写出一条直线方程（模型）
- 找到所有与模型“接近”的剩余点，并将其余点拒绝为异常值（剩下的点投票）
- 直到选择到最好的直线方程

# 三、RANSAC

## 随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

### RANSAC的算法标准框架步骤

Repeat  $N$  times:

概念题

- Draw  $s$  points uniformly at random 1. 选取 $s$ 个点
- Fit line to these  $s$  points 2. 拟合模型
- Find inliers to this line among the remaining points (i.e., points whose distance from the line is less than  $t$ ) 3. 找所有内点, 使得点到直线的距离不超过 $t$
- If there are  $d$  or more inliers, accept the line and refit using all inliers 4. 如果投票数 $d$ 比之前多的话, 就记下来这条线和投票数

# 三、RANSAC

随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

## Choosing the parameters

---

- Initial number of points  $s$       根据模型决定
  - Typically minimum number needed to fit the model
- Distance threshold  $t$

$t$ 是一个经验值，表示间距的大小

- Number of samples  $N$       最重要的是 $N$ ，到底要迭代多少次，才是最可靠的
  - Choose  $N$  so that, with probability  $p$ , at least one random sample is free from outliers (e.g.  $p=0.99$ ) (outlier ratio:  $e$ )

以什么样的概率输出这个结果是正确的 （外点率是 $e$ ）



# 三、RANSAC

## 随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

- Number of samples  $N$ 
  - Choose  $N$  so that, with probability  $p$ , at least one random sample is free from outliers (e.g.  $p=0.99$ ) (outlier ratio:  $e$ )

$$\left(1 - (1 - e)^s\right)^N = 1 - p$$

$$N = \log(1 - p) / \log(1 - (1 - e)^s)$$

| s | proportion of outliers $e$ |     |     |     |     |     |      |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|   | 5%                         | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50%  |
| 2 | 2                          | 3   | 5   | 6   | 7   | 11  | 17   |
| 3 | 3                          | 4   | 7   | 9   | 11  | 19  | 35   |
| 4 | 3                          | 5   | 9   | 13  | 17  | 34  | 72   |
| 5 | 4                          | 6   | 12  | 17  | 26  | 57  | 146  |
| 6 | 4                          | 7   | 16  | 24  | 37  | 97  | 293  |
| 7 | 4                          | 8   | 20  | 33  | 54  | 163 | 588  |
| 8 | 5                          | 9   | 26  | 44  | 78  | 272 | 1177 |

# 三、RANSAC

随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

## Choosing the parameters

---

- Initial number of points  $s$ 
  - Typically minimum number needed to fit the model
- Distance threshold  $t$
- Number of samples  $N$ 
  - Choose  $N$  so that, with probability  $p$ , at least one random sample is free from outliers (e.g.  $p=0.99$ ) (outlier ratio:  $e$ )
- Consensus set size  $d$ 
  - Should match expected inlier ratio

**$d$ 记录了一致性的点集合大小,  
一般情况只需要记录一个模型**

# 三、RANSAC

概念题

## RANSAC 实践

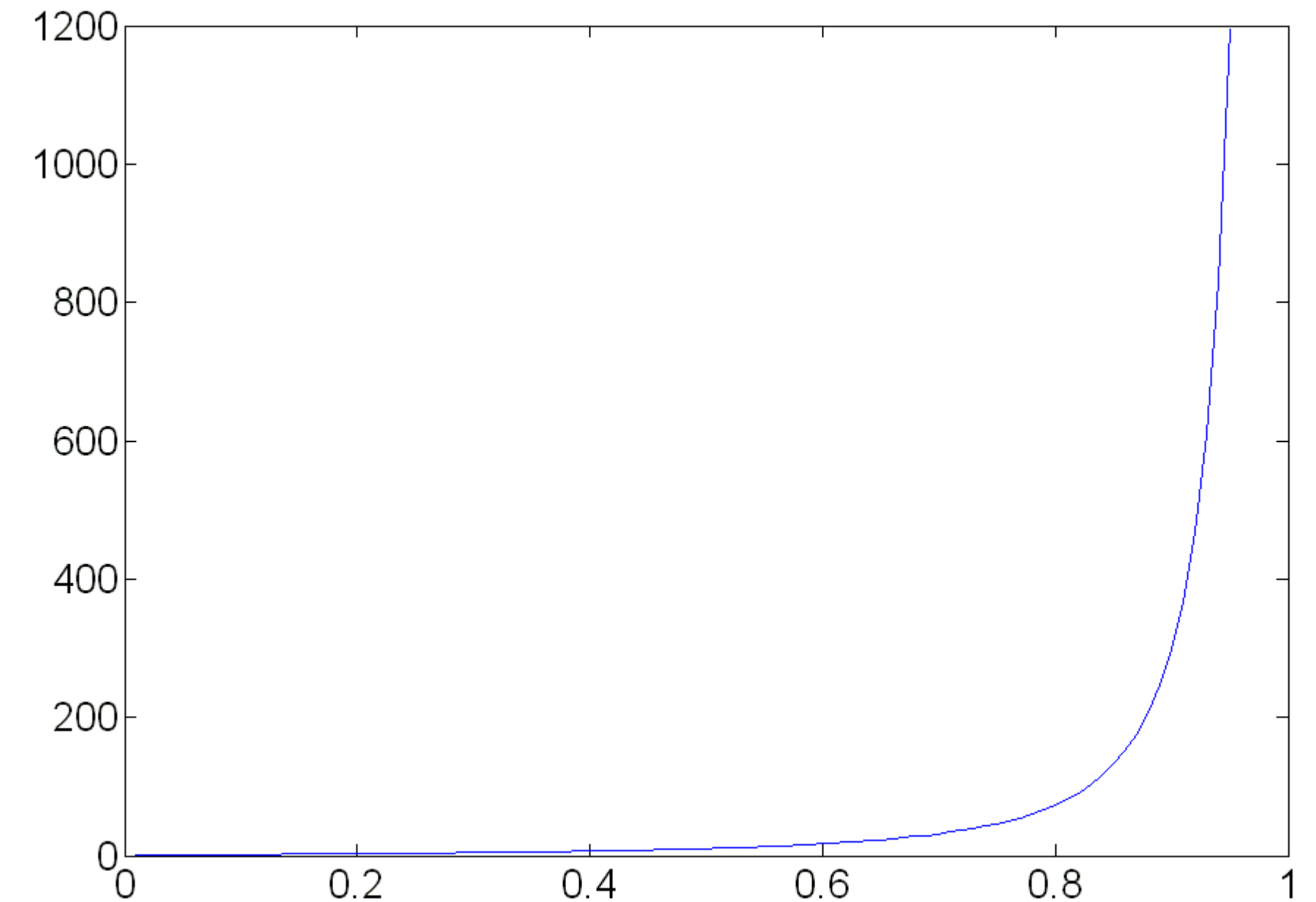
- Inlier ratio  $e$  is often unknown a priori, so pick worst case, e.g. 50%, and adapt if more inliers are found, e.g. 80% would yield  $e=0.2$

为了解决不知道外点率的问题

- Adaptive procedure: 自适应方法
  - $N=\infty, sample\_count=0$
  - While  $N > sample\_count$ 
    - Choose a sample and count the number of inliers
    - Set  $e = 1 - (\text{number of inliers})/(\text{total number of points})$
    - Recompute  $N$  from  $e$ :

$$N = \log(1 - p) / \log(1 - (1 - e)^s)$$

- Increment the *sample\_count* by 1





# 计算机视觉的应用

## 概念题



Fingerprint scanners  
on many new laptops,  
other devices

- **纹路特征**: 指纹纹路的走向和分布。
  - **奇异点特征**: 如指纹中的分叉点（分叉）、终点（纹路的结束点）和交叉点等。
  - **纹型特征**: 指纹的整体类型，如弓形、箕形和螺旋形。
- 特征提取的目的是将指纹图像转换为一组特征向量，用于后续的比对。

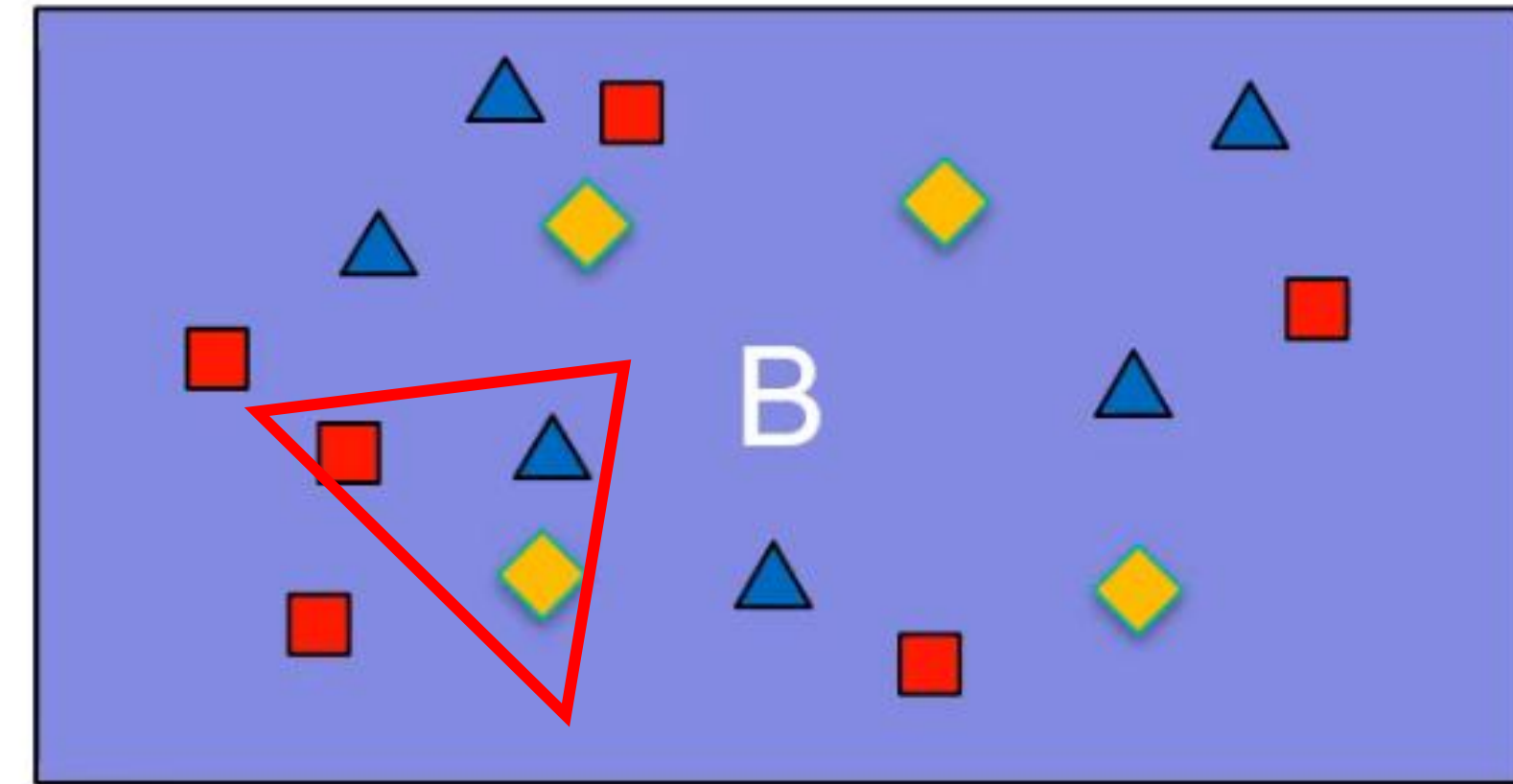
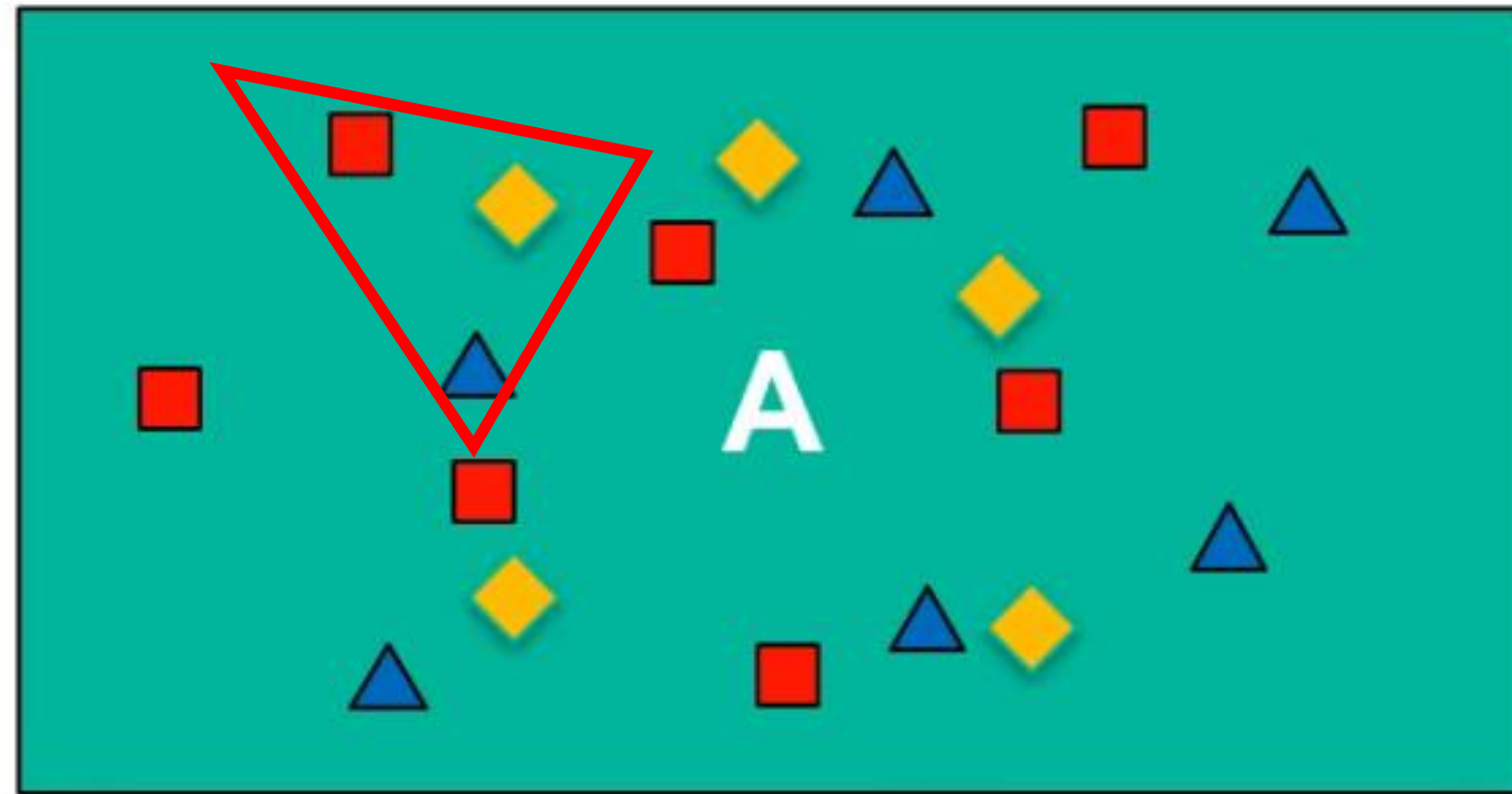
.....

## 拟合

.....

- **欧氏距离**: 计算两个特征向量之间的距离，距离越小表示相似度越高。
  - **汉明距离**: 计算两个特征向量之间的差异位数。
- 如果相似度超过设定的阈值，则认为指纹匹配，验证成功；否则验证失败。

### 三、RANSAC



T

$$\begin{bmatrix} x_a \\ y_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ 1 \end{bmatrix}$$

概念题

- A中各个形状有好多个，和B中哪个点匹配是不知道的
- 但是如果AB相符，那B上某个点必然可以通过对A几何变换得到
- 每个类型各取1个点，构建矩阵方程
- 让B的其他点通过方程向A做映射，看是否有对应点，即打分
- 重复上述两部，找到最好的T
- 超过某阈值，即判定符合，否则为匹配失败



# 四、图像拼接

## 图像拼接的整体步骤

- **特征提取** Harris角点、SIFT、SURF
- **图像配准** 特征点映射
- **RANSAC** 消除离群点影响
- **变形和融合** 图像的变换
- **后处理** 亮度归一化

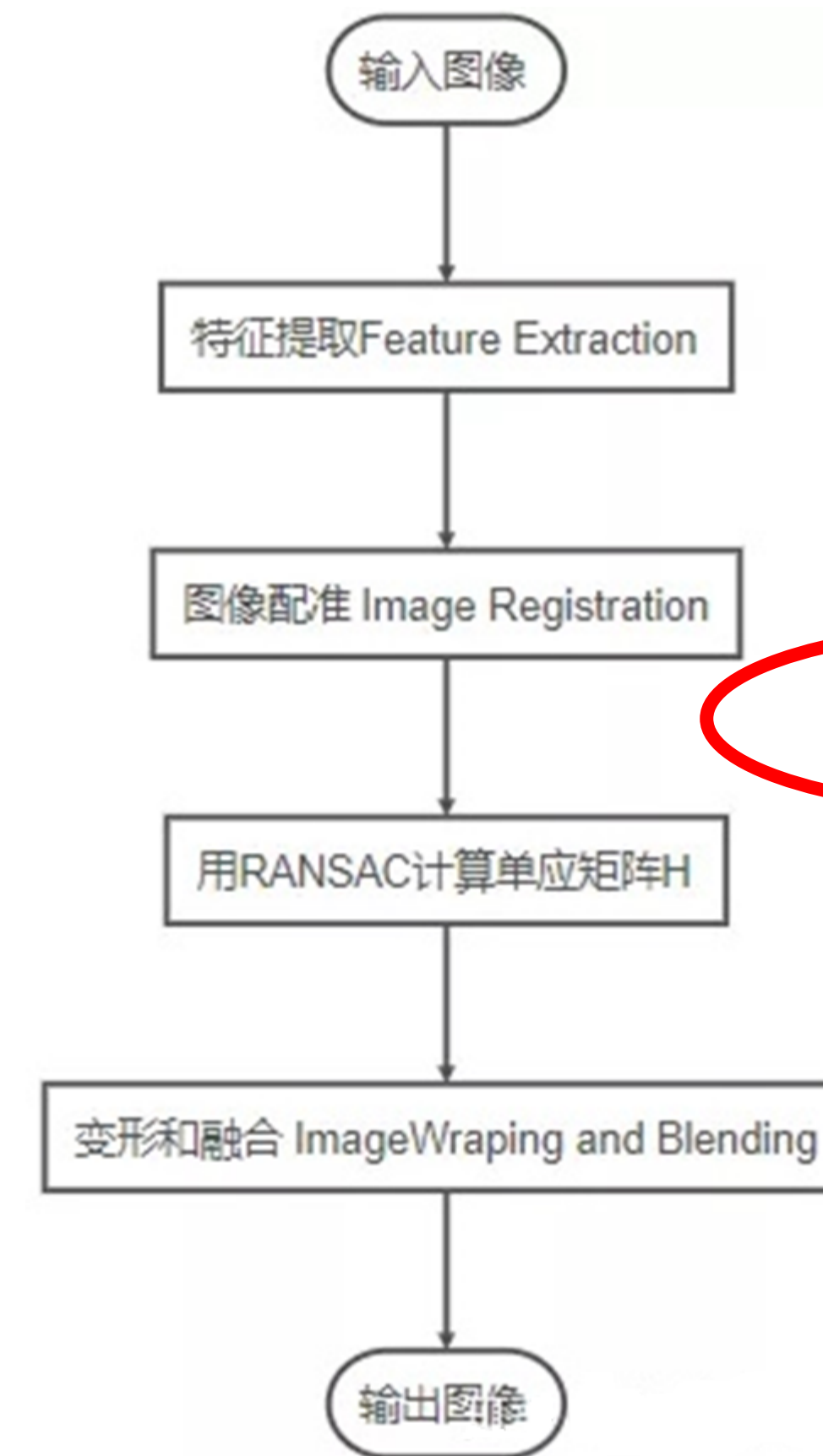
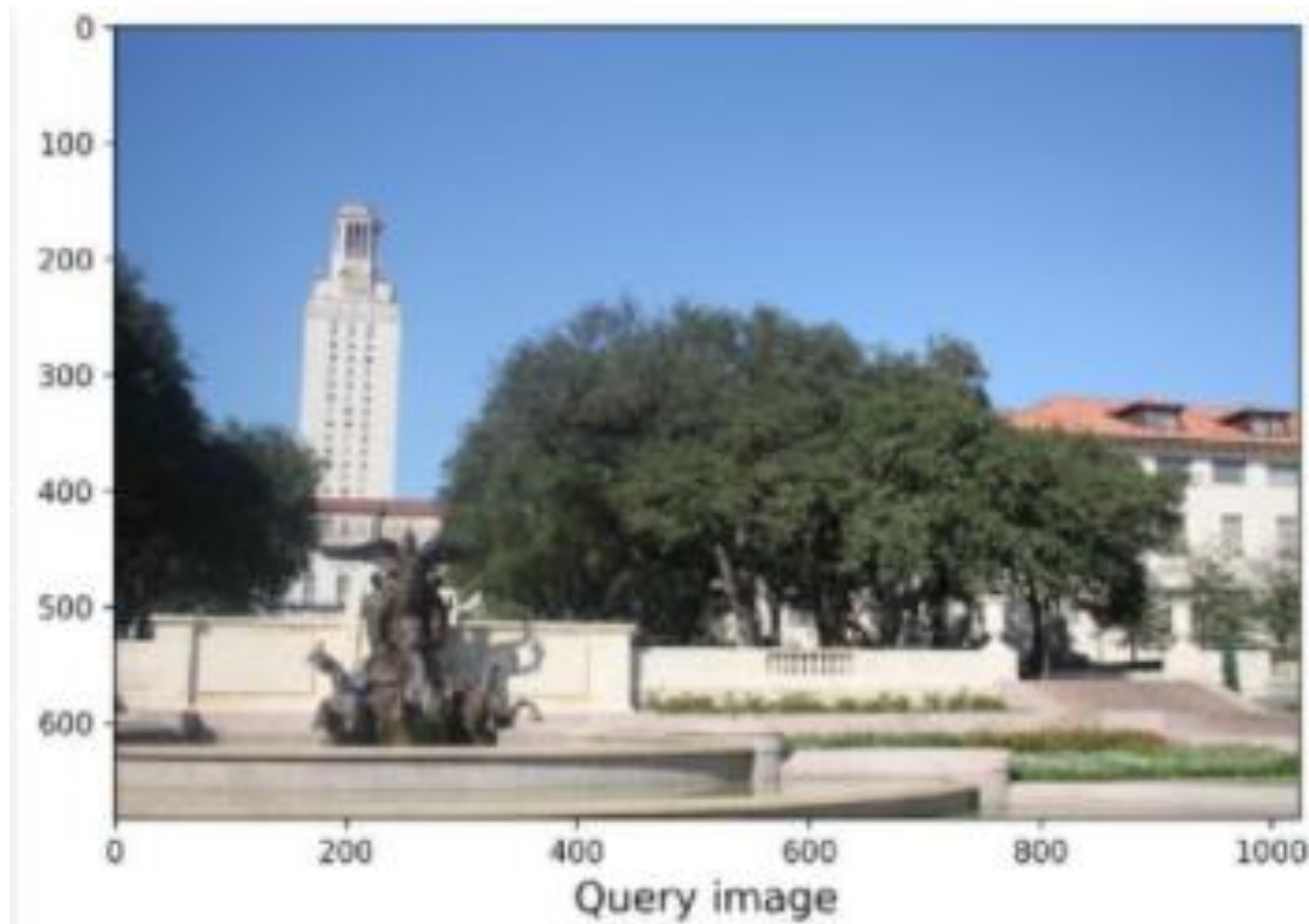


概念题

# 四、图像拼接

## 图像拼接的整体步骤

- 特征提取



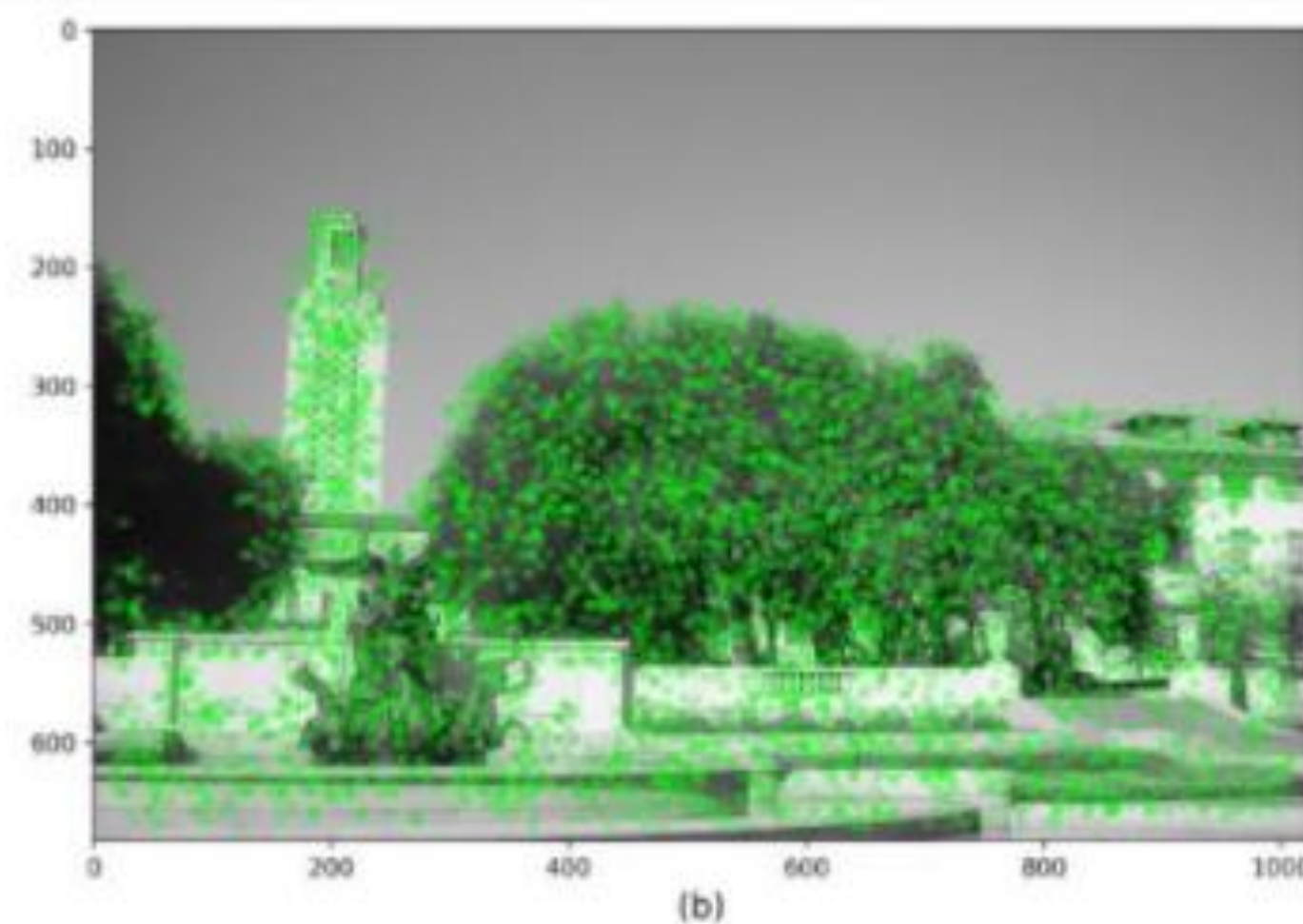
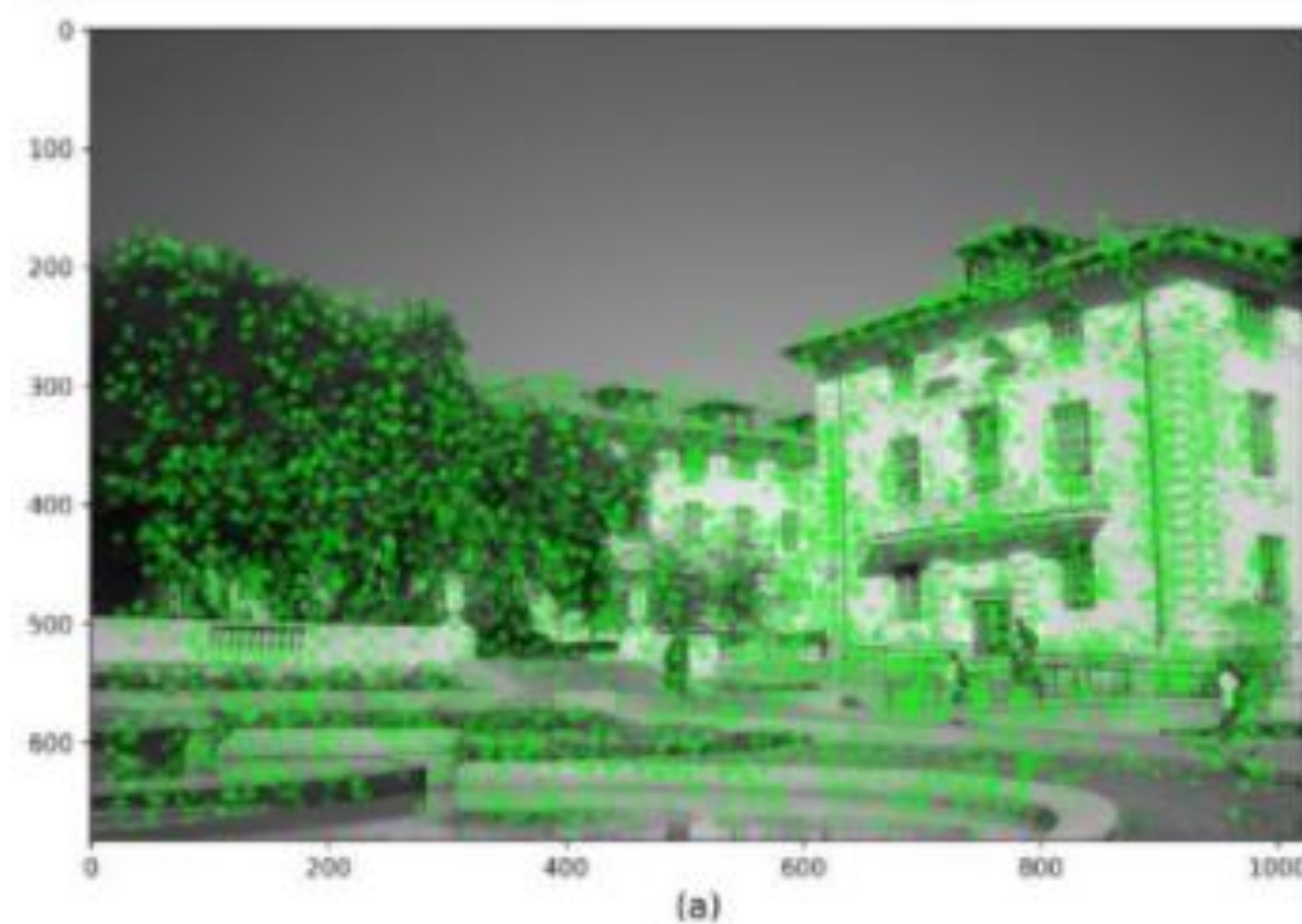
概念题



# 四、图像拼接

## 图像拼接的整体步骤

- 特征提取



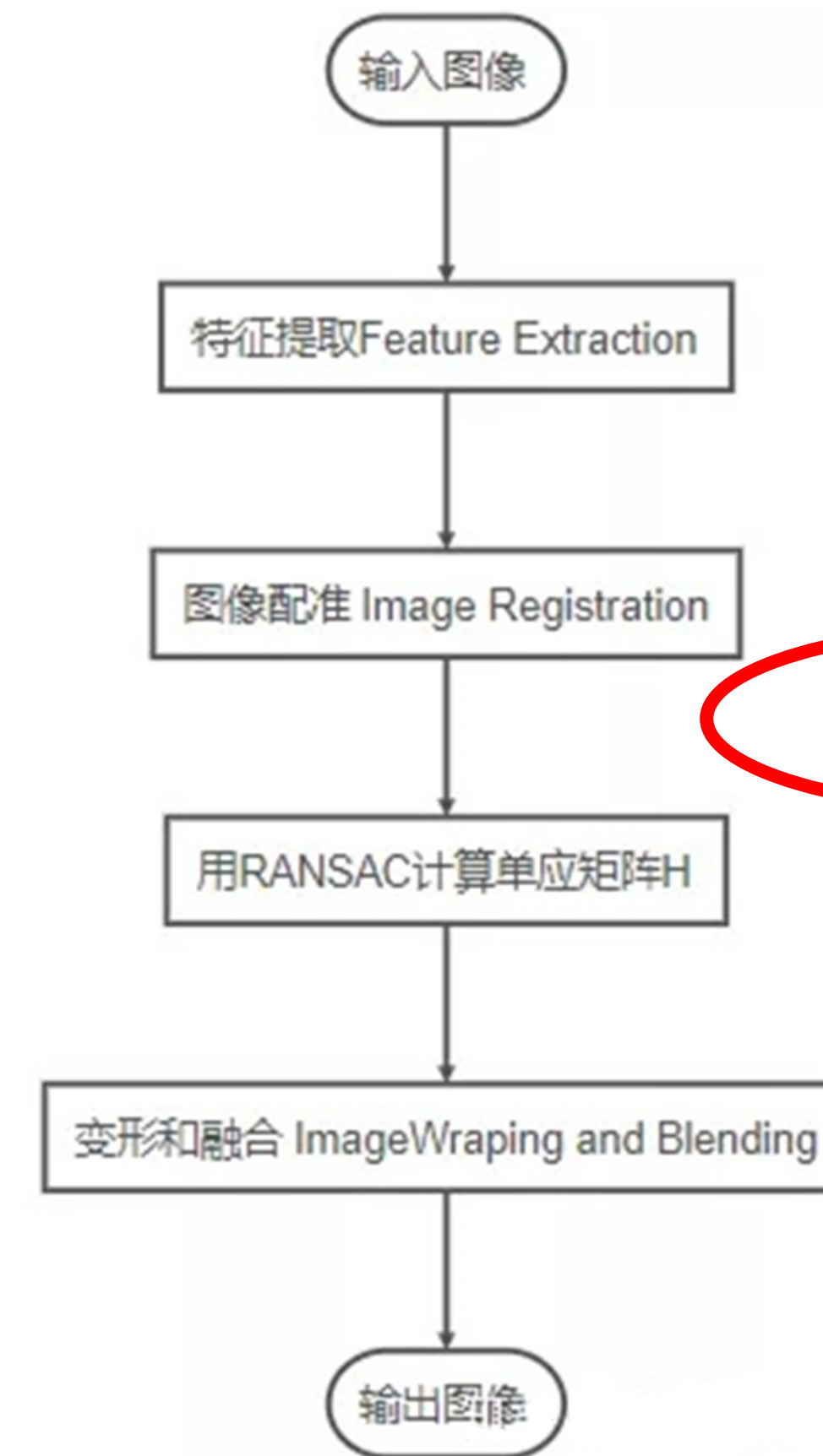
概念题



# 四、图像拼接

## 图像拼接的整体步骤

- 特征提取
- 特征匹配



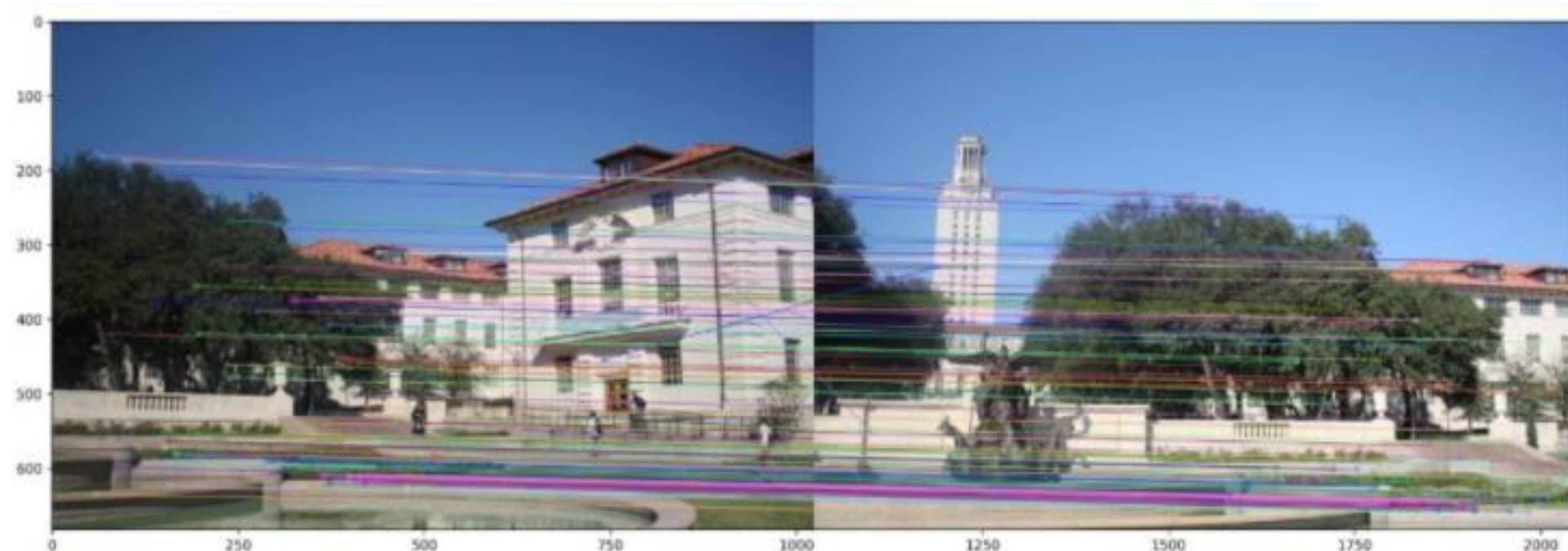
概念题



# 四、图像拼接

## 图像拼接的整体步骤

- 特征提取
- 特征匹配



概念题

# 四、图像拼接

## 图像拼接的整体步骤

- 特征提取
- 特征匹配
- 变形和融合



概念题



## 三、RANSAC

- 如果已经知道哪些点属于这条线，我们如何找到“最优”的线参数
  - 最小二乘法
- 如果有异常值怎么办？
  - 稳健拟合，RANSAC
- 如果有很多条线怎么办？
  - 投票方法：RANSAC, Hough变换
- 如果甚至不确定这是一条线怎么办？
  - 选择模型：SNAKE

## 五、Hough变换

- An early type of voting scheme 是一种投票策略
- General outline:
  - Discretize parameter space into bins 将参数空间离散化 (网格)
  - For each feature point in the image, put a vote in every bin in the parameter space that could have generated this point 让点给m和b投票
  - Find bins that have the most votes 找到投票最多的m、b

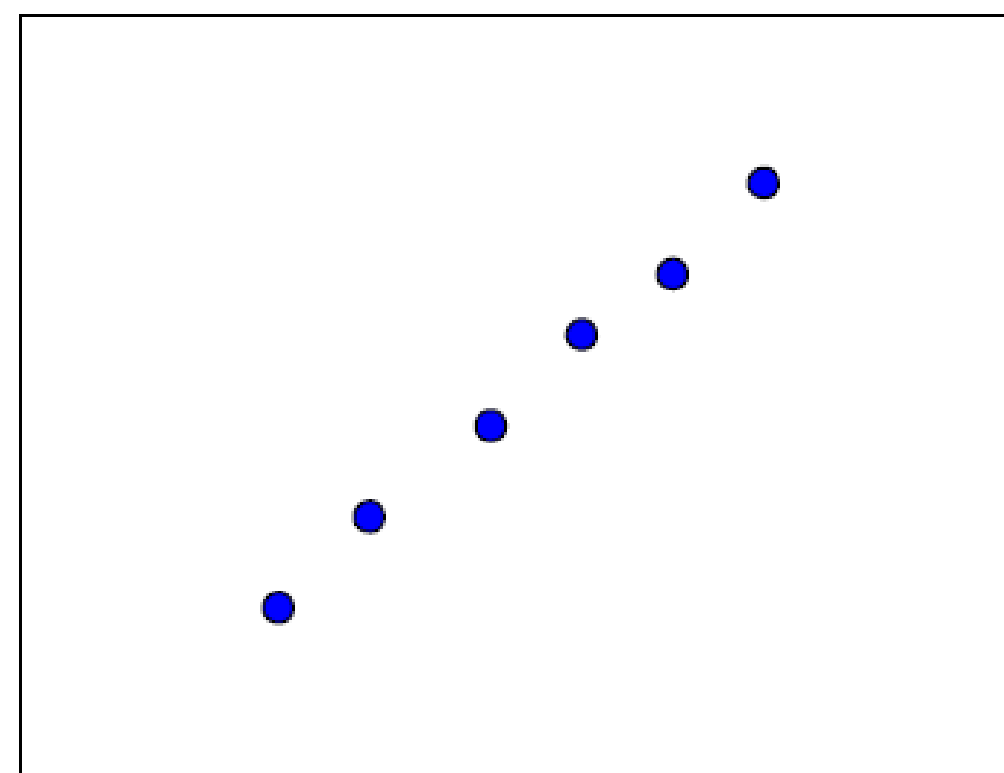
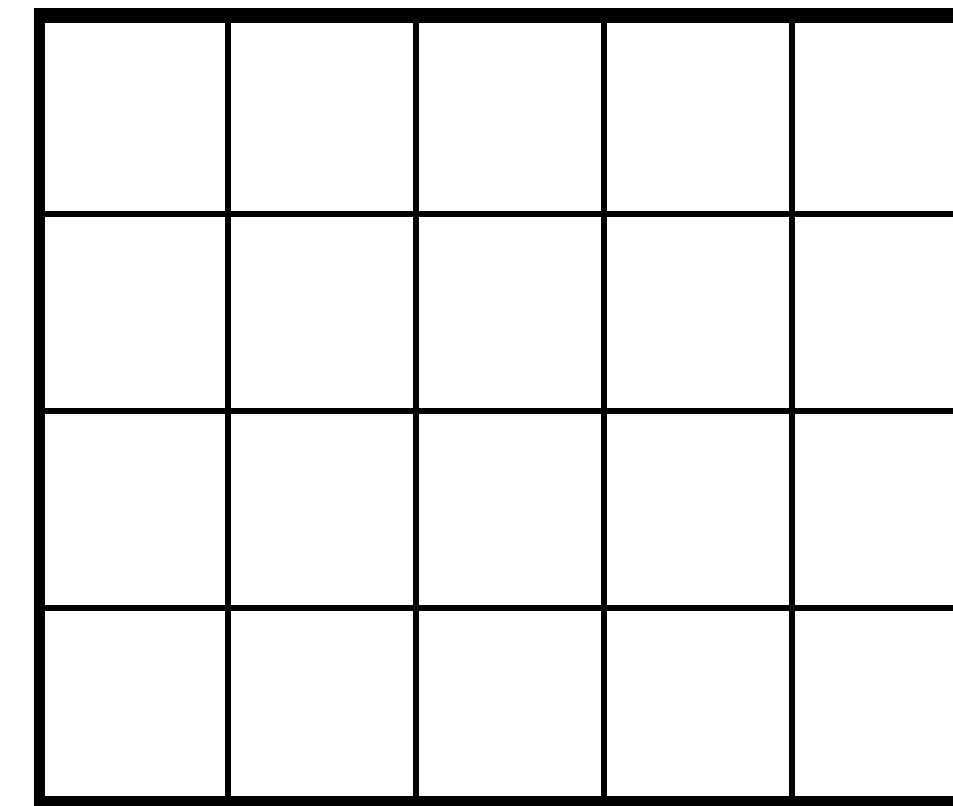
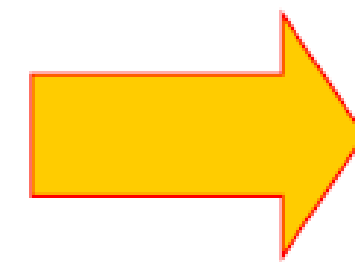


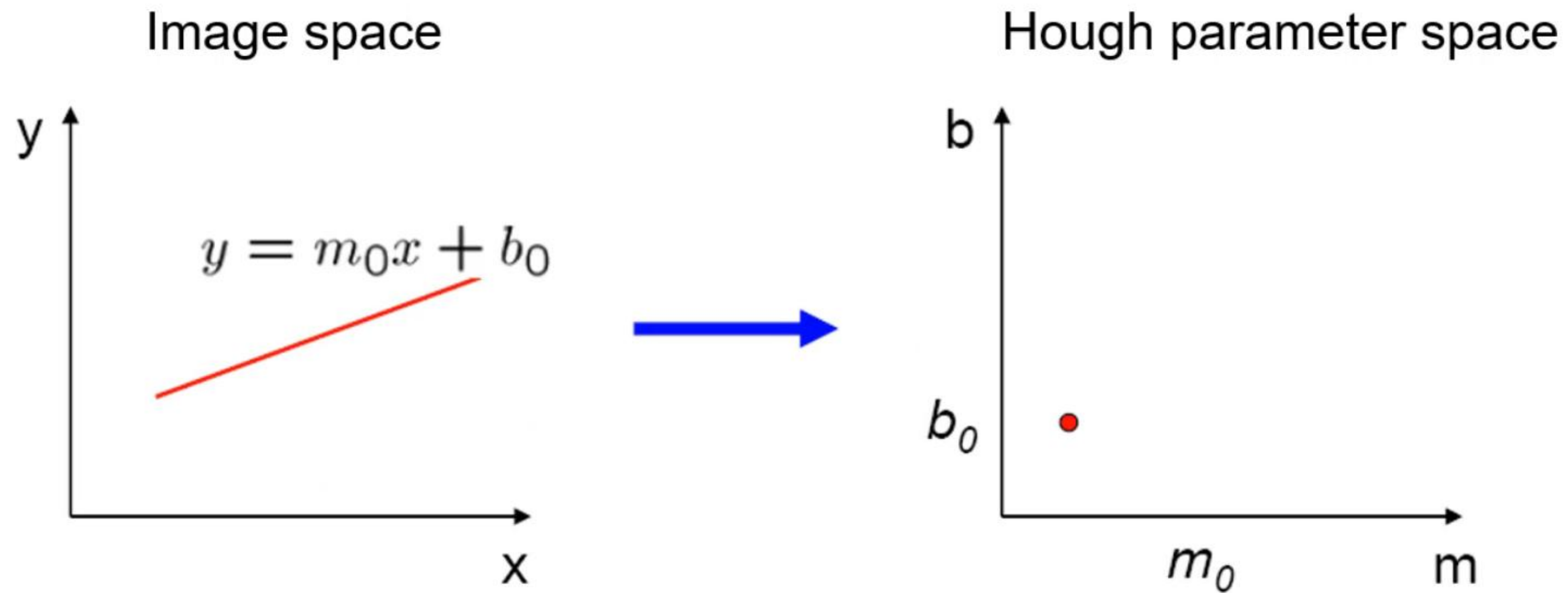
Image space



Hough parameter space

## 五、Hough变换

参数空间表达：图像中的一条线对应Hough空间中的一个点

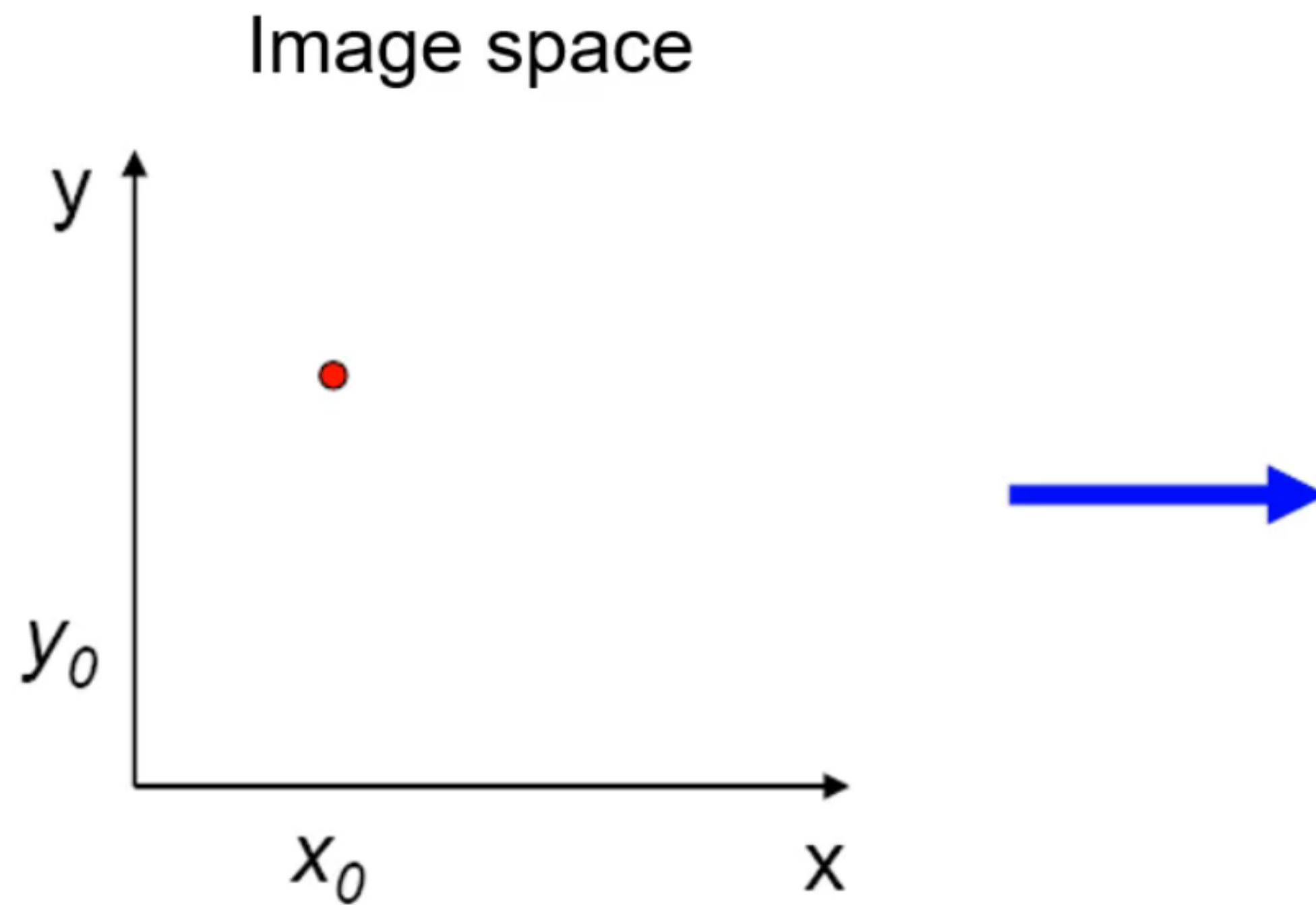


直线上所有点在参数空间达成共识



## 五、Hough变换

参数空间表达：图像中的点对应到Hough空间中是什么

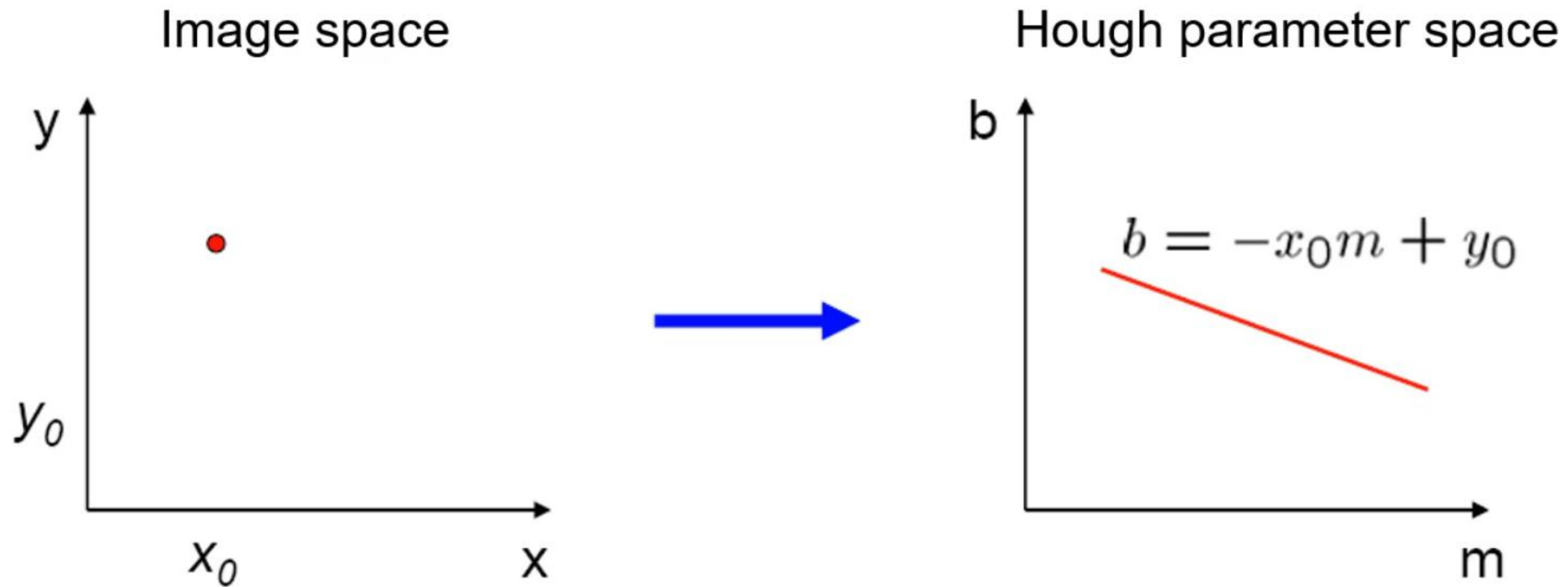




## 五、Hough变换

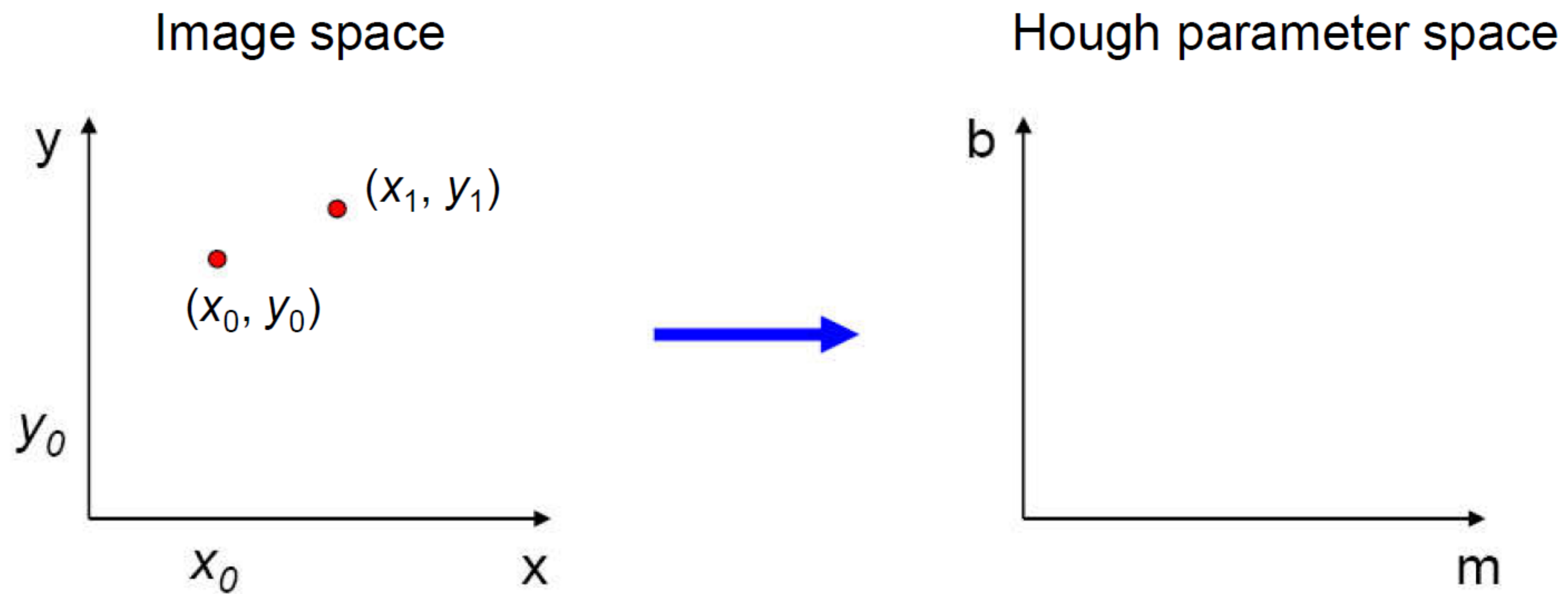
参数空间表达：图像中的点对应到Hough空间中是什么

- Answer: the solutions of  $b = -x_0m + y_0$
- This is a line in Hough space



## 五、Hough变换

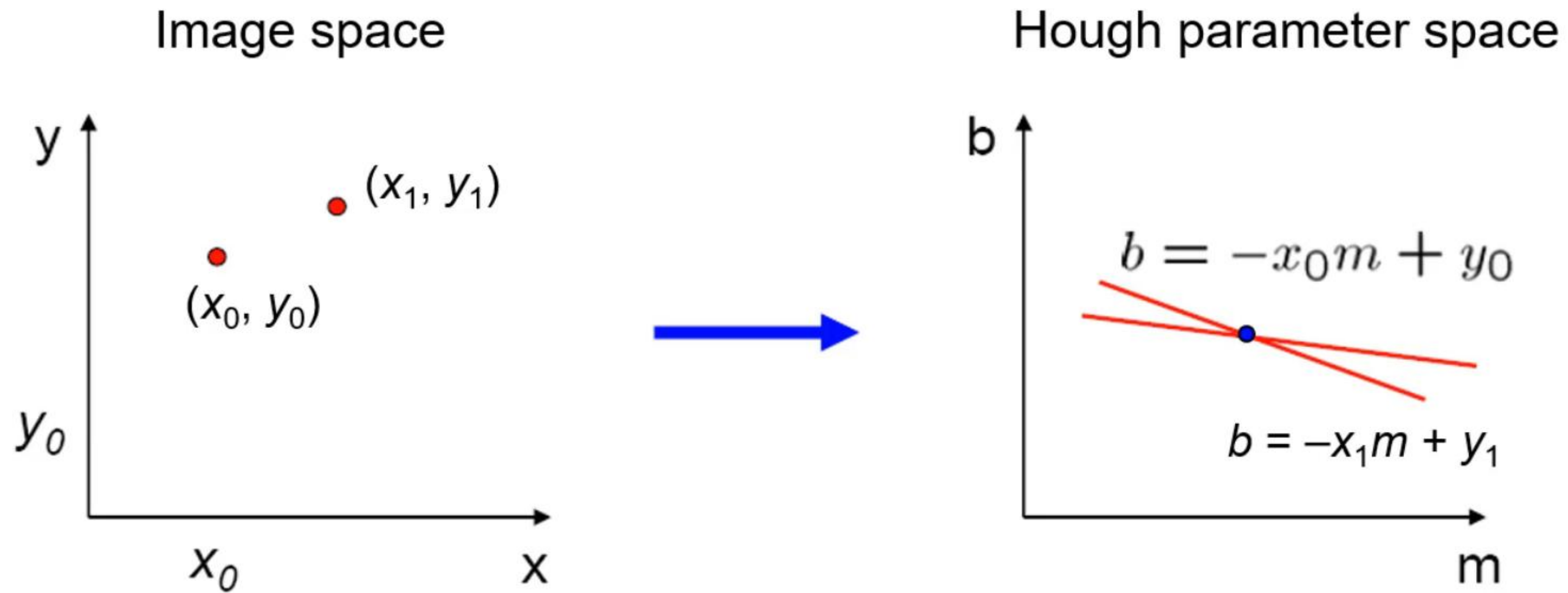
参数空间表达：如果我们有俩个点呢



## 五、Hough变换

参数空间表达：如果我们有俩个点呢

- It is the intersection of the lines  $b = -x_0m + y_0$  and  $b = -x_1m + y_1$

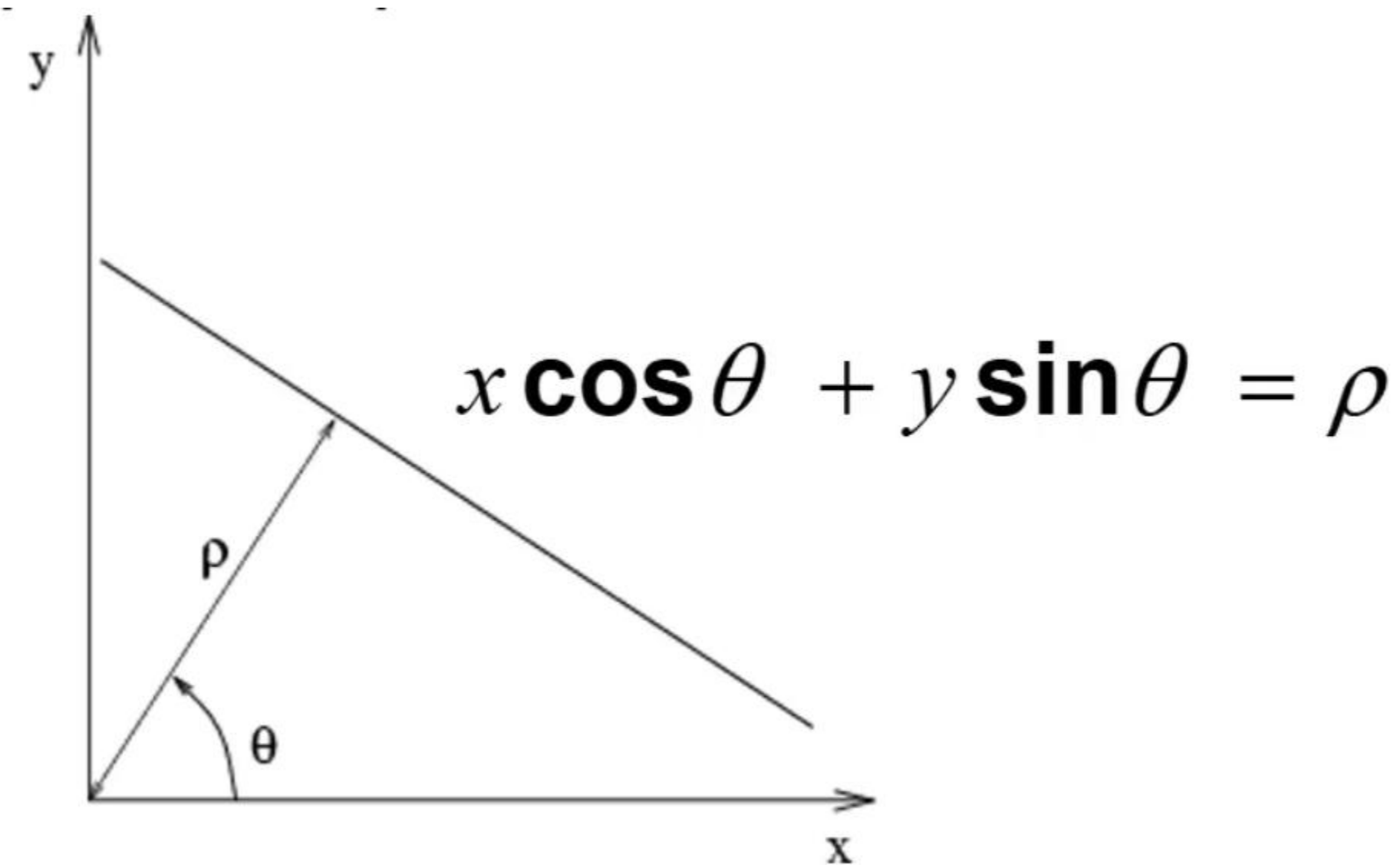




## 五、Hough变换

问题：1. 垂直线无法处理      **方程无法表达**  
2. 参数空间是没有边界的      **Log?**

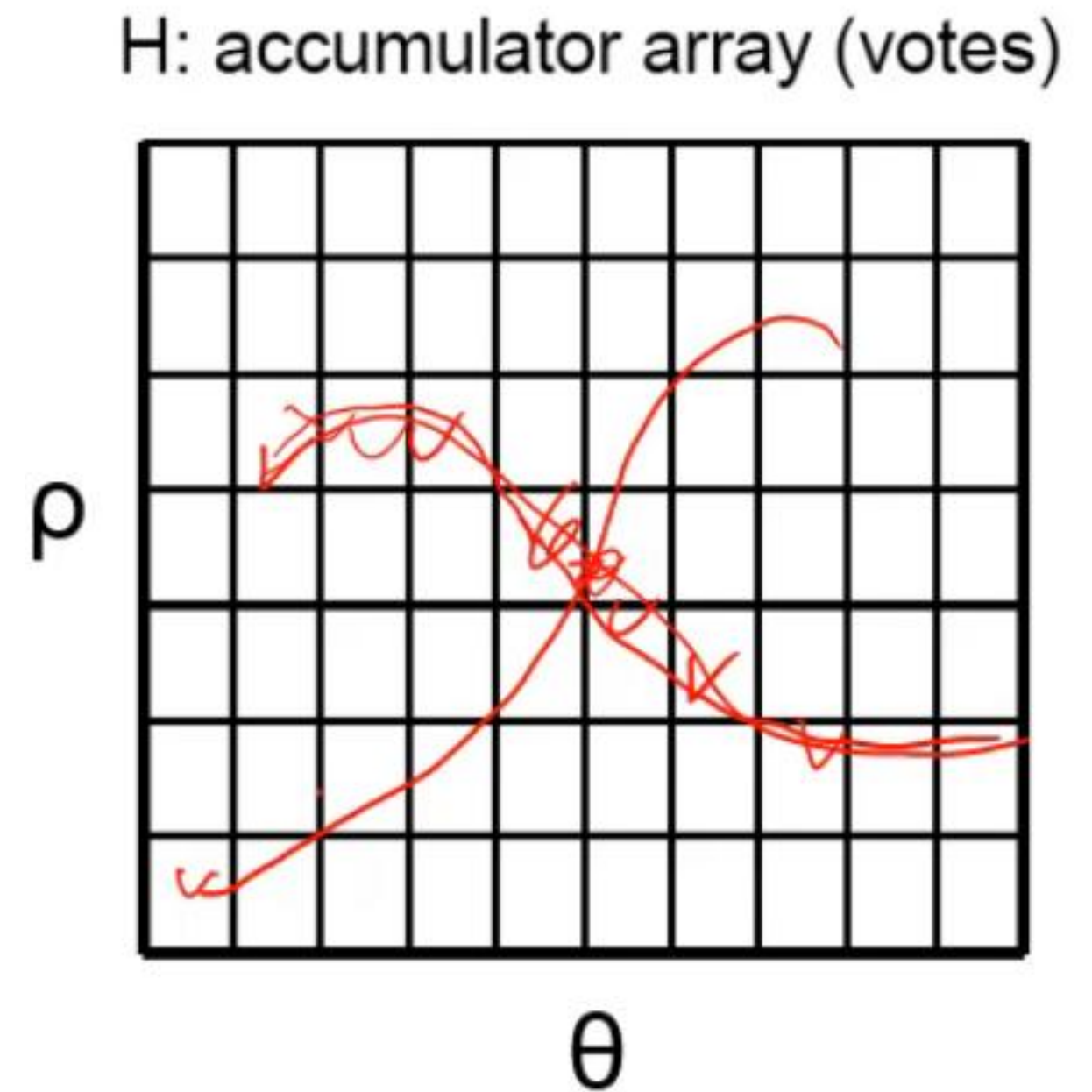
引入极坐标系



Each point will add a sinusoid in the  $(\theta, \rho)$  parameter space

## 五、Hough变换

- Initialize accumulator H to all zeros
- For each edge point (x,y) in the image
  - For  $\theta = 0$  to 180
  - $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$
  - $H(\theta, \rho) = H(\theta, \rho) + 1$
- end
- end
- Find the value(s) of  $(\theta, \rho)$  where  $H(\theta, \rho)$  is a local maximum
  - The detected line in the image is given by
    - $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$

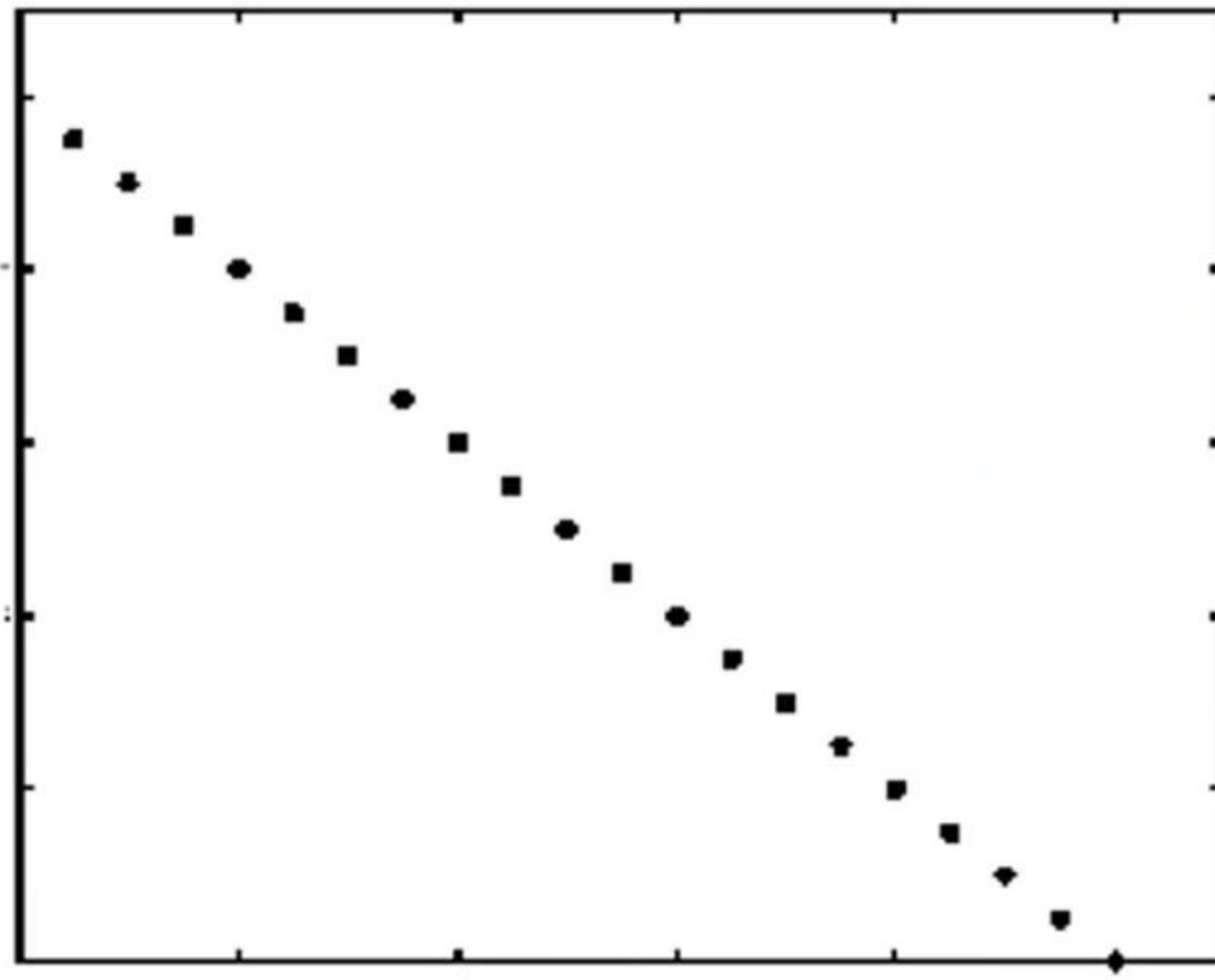


计算题

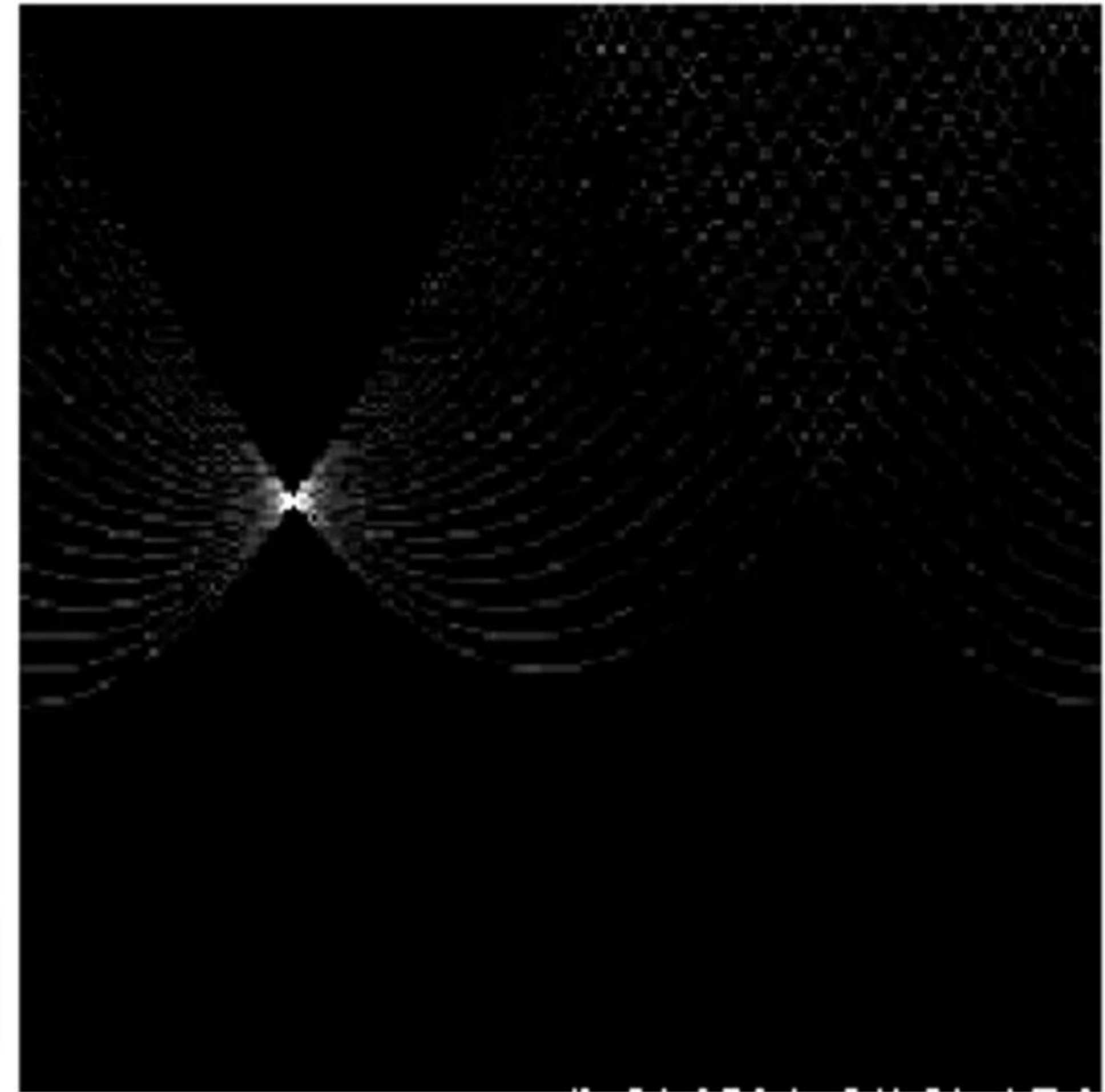
改进，结合canny算子求梯度方向



## 五、Hough变换

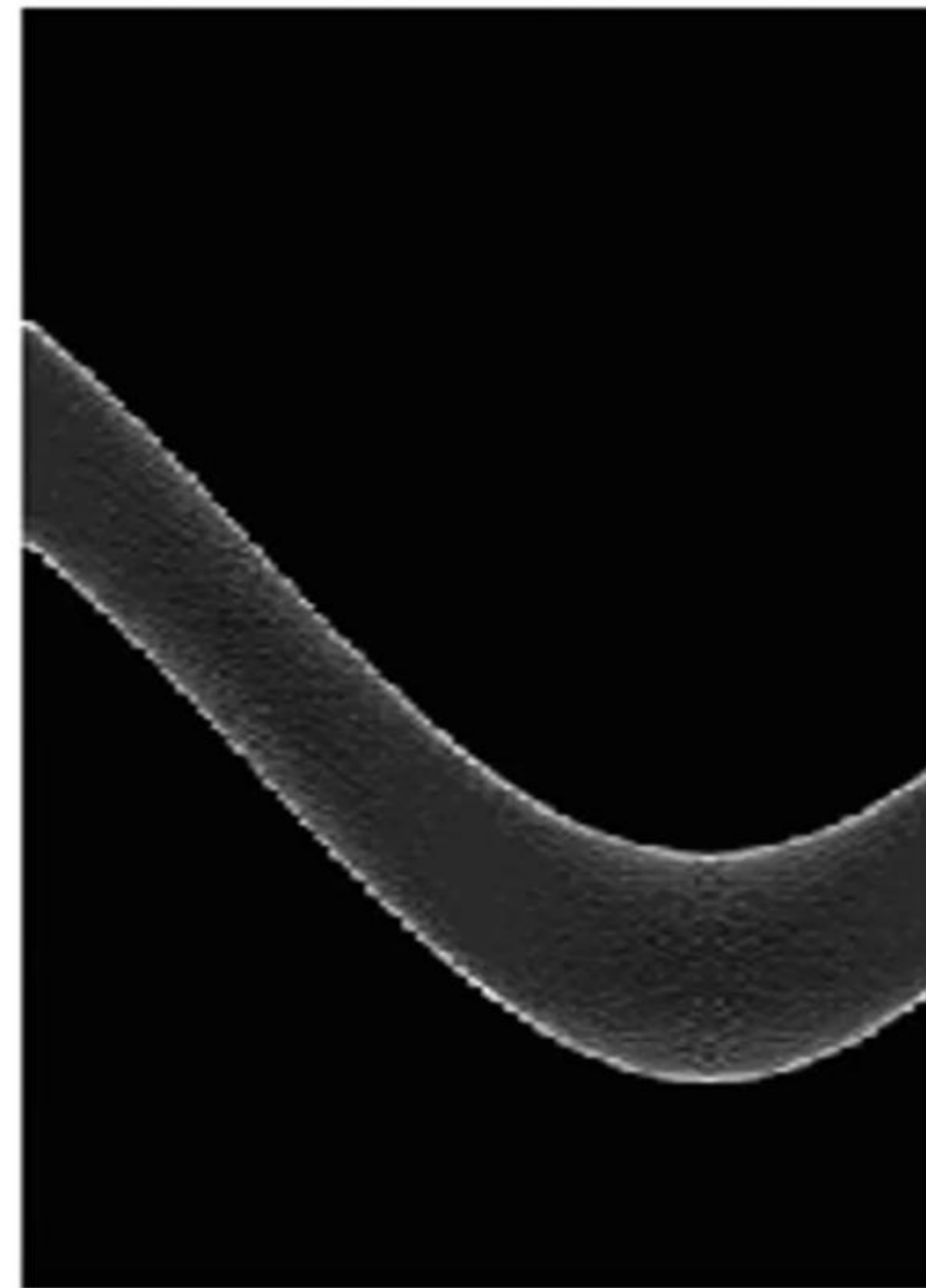
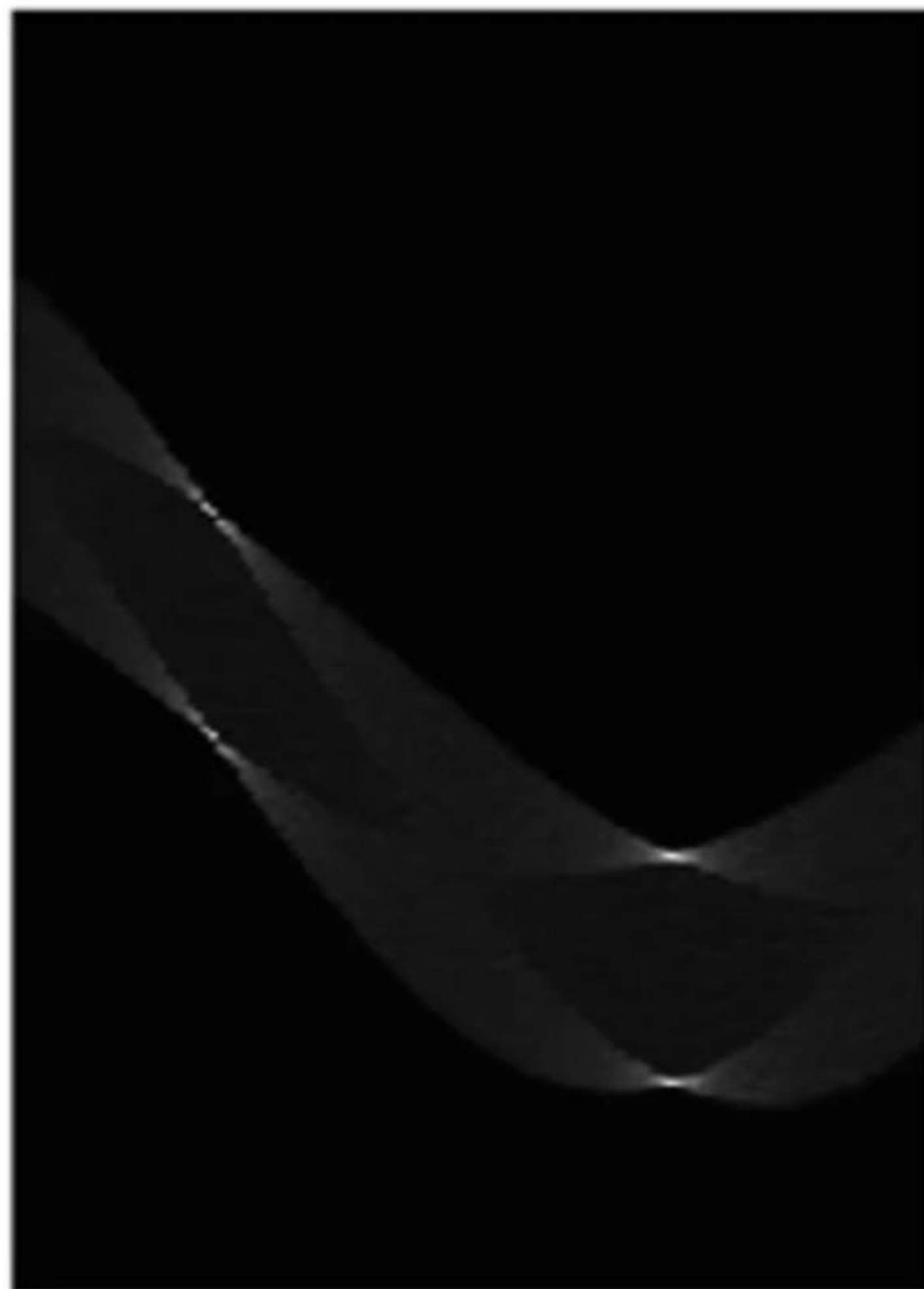


features

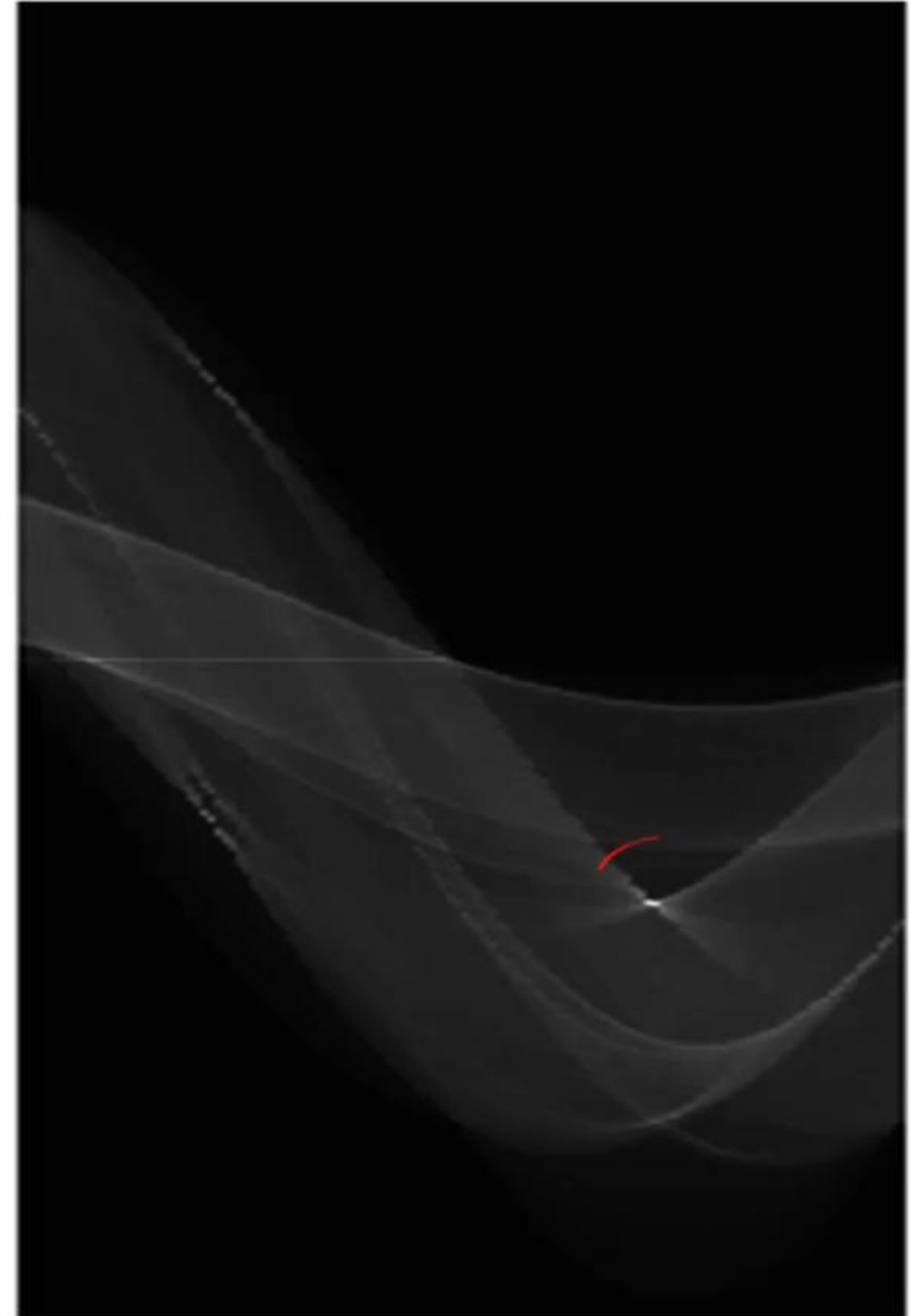
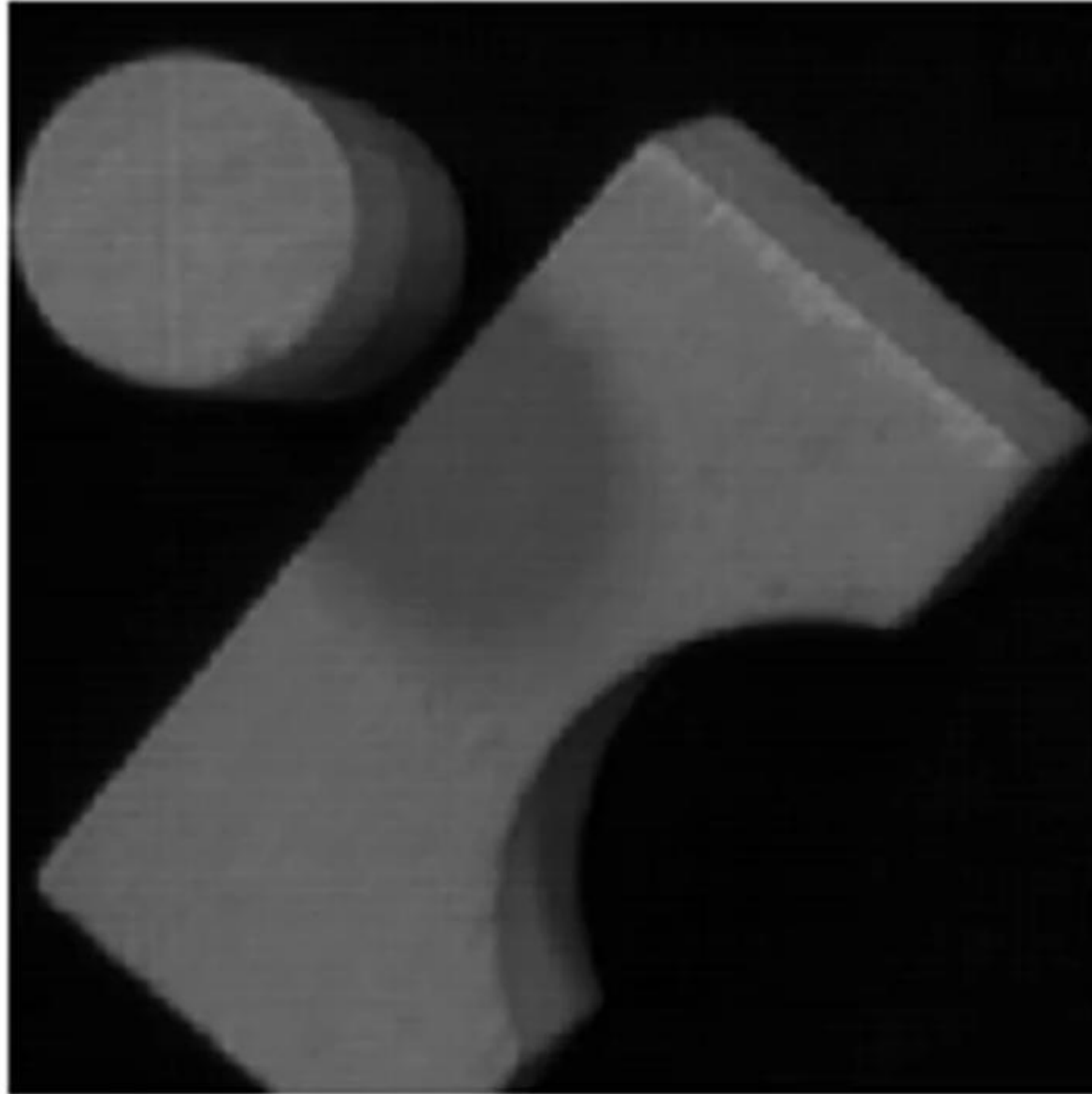


votes

## 五、Hough变换

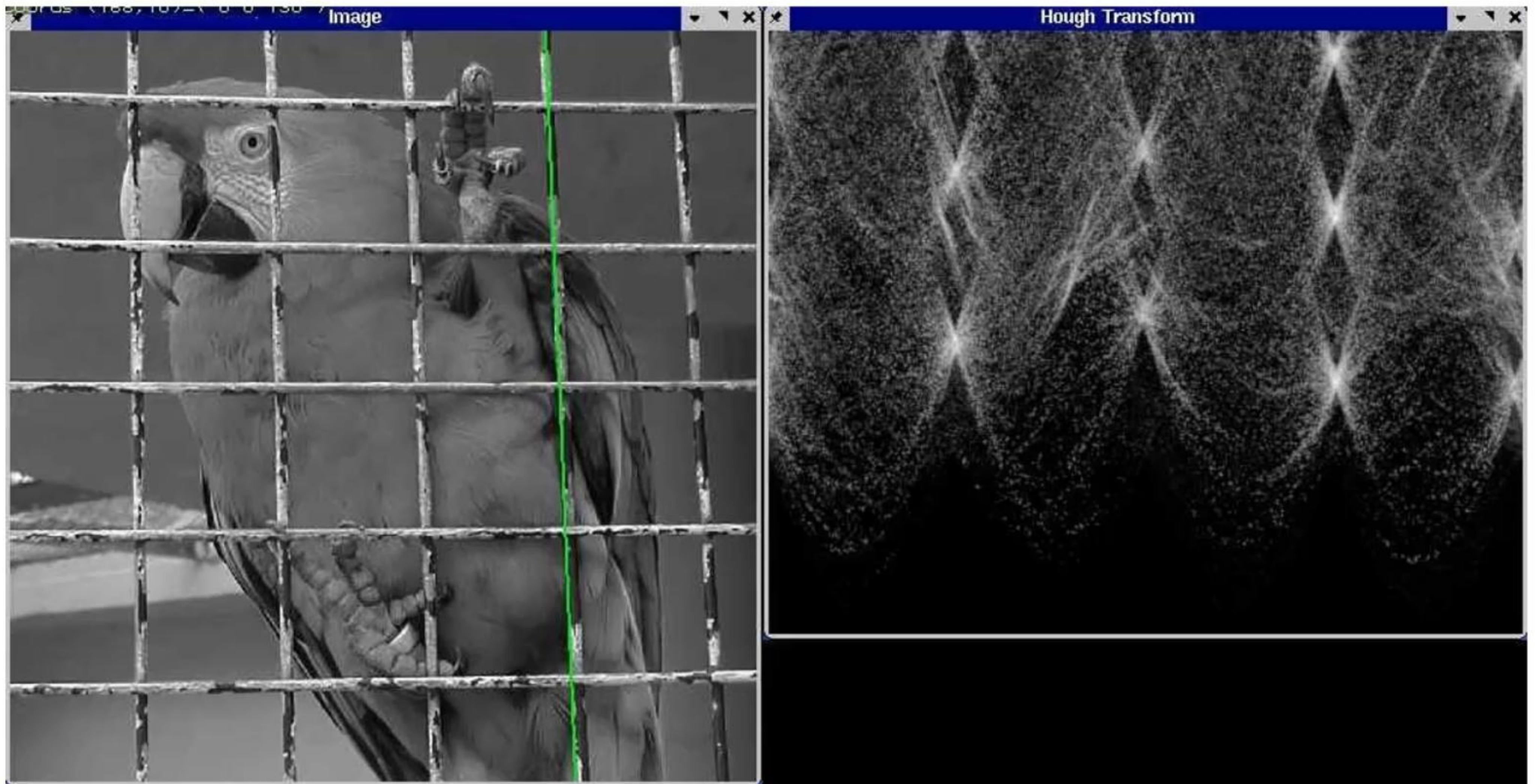


## 五、Hough变换





## 五、Hough 变换



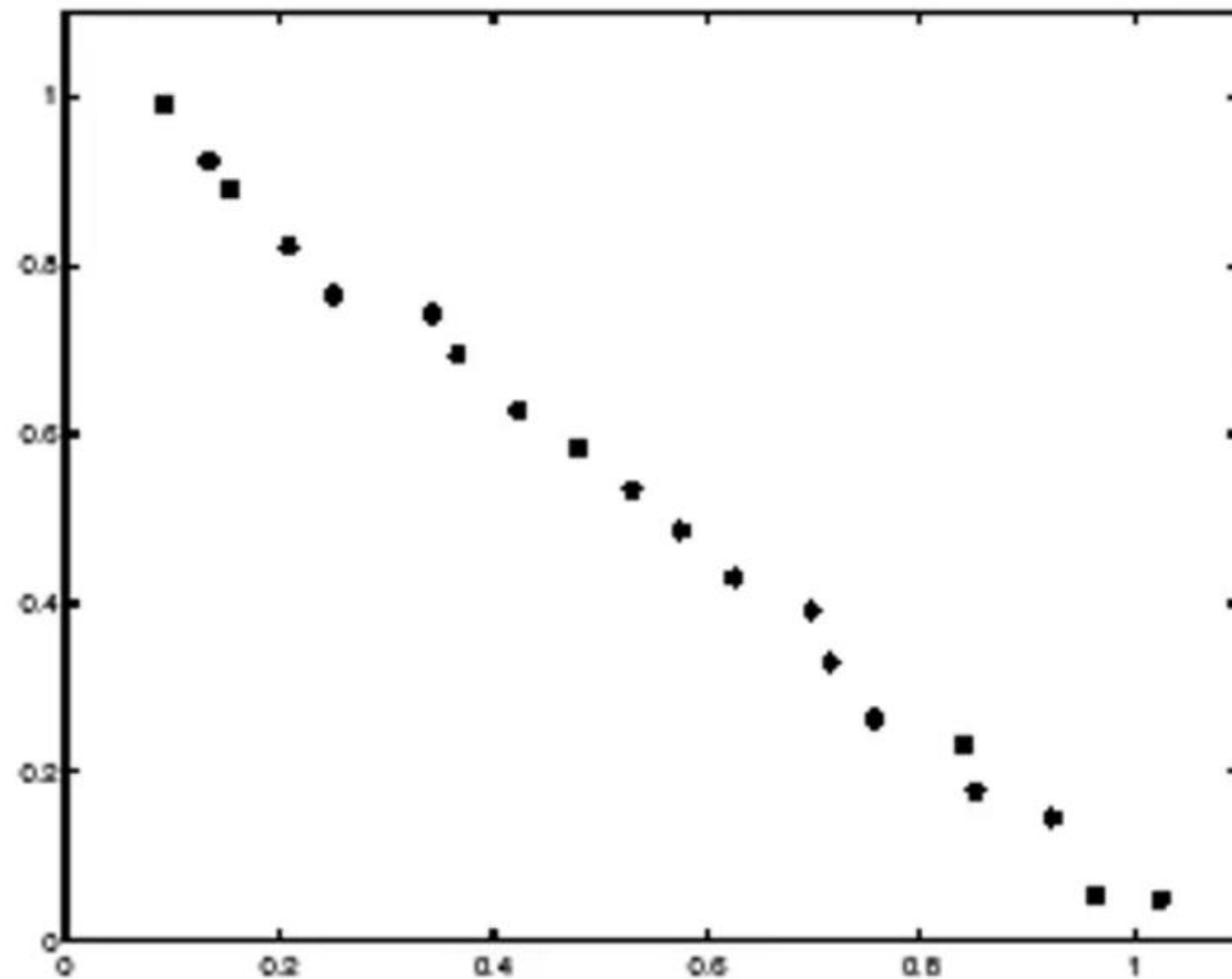
[http://ostatic.com/files/images/ss\\_hough.jpg](http://ostatic.com/files/images/ss_hough.jpg)



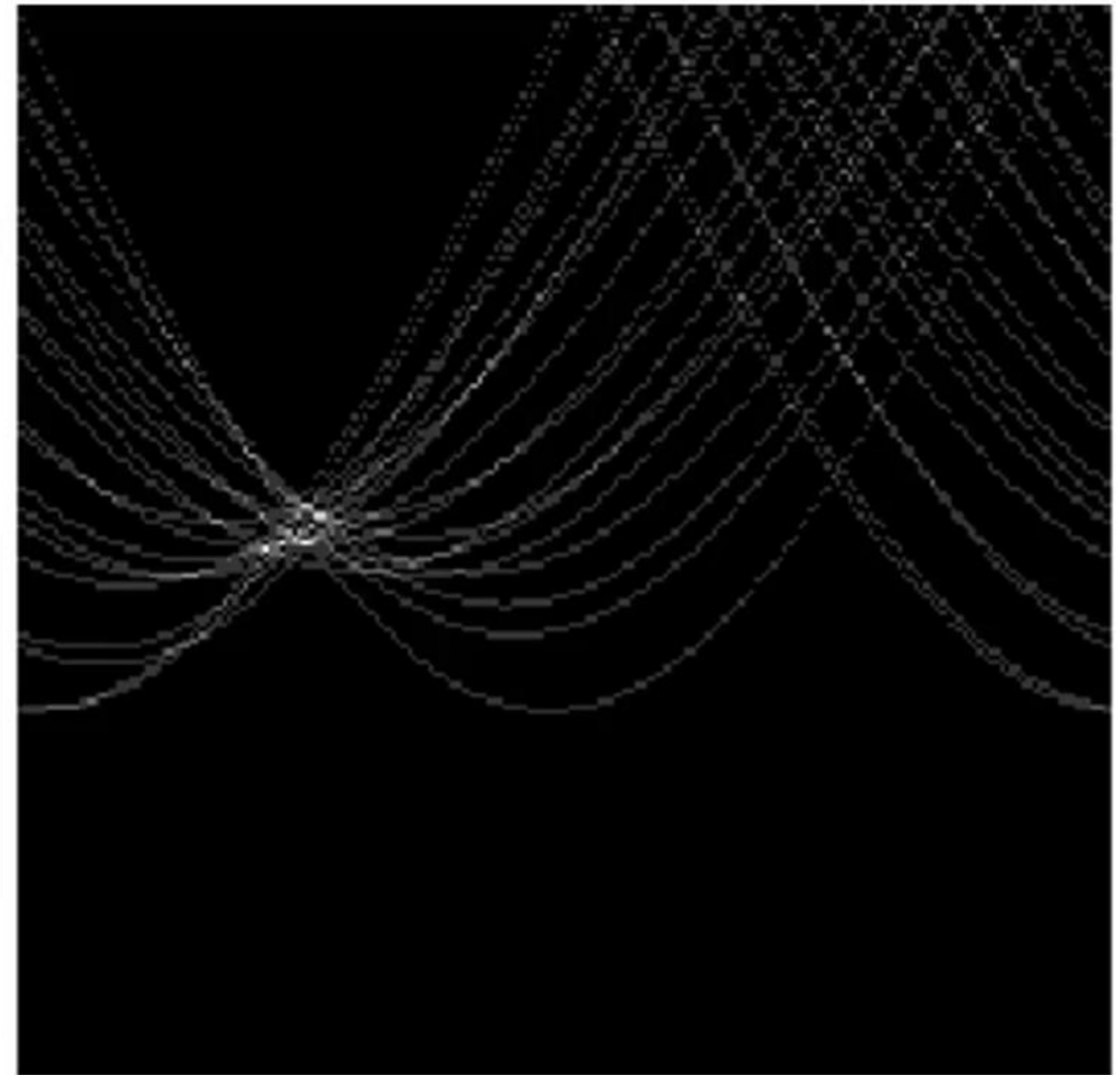
# 五、Hough变换

## 1. 噪声的影响 区域分散

使得定位变困难



features



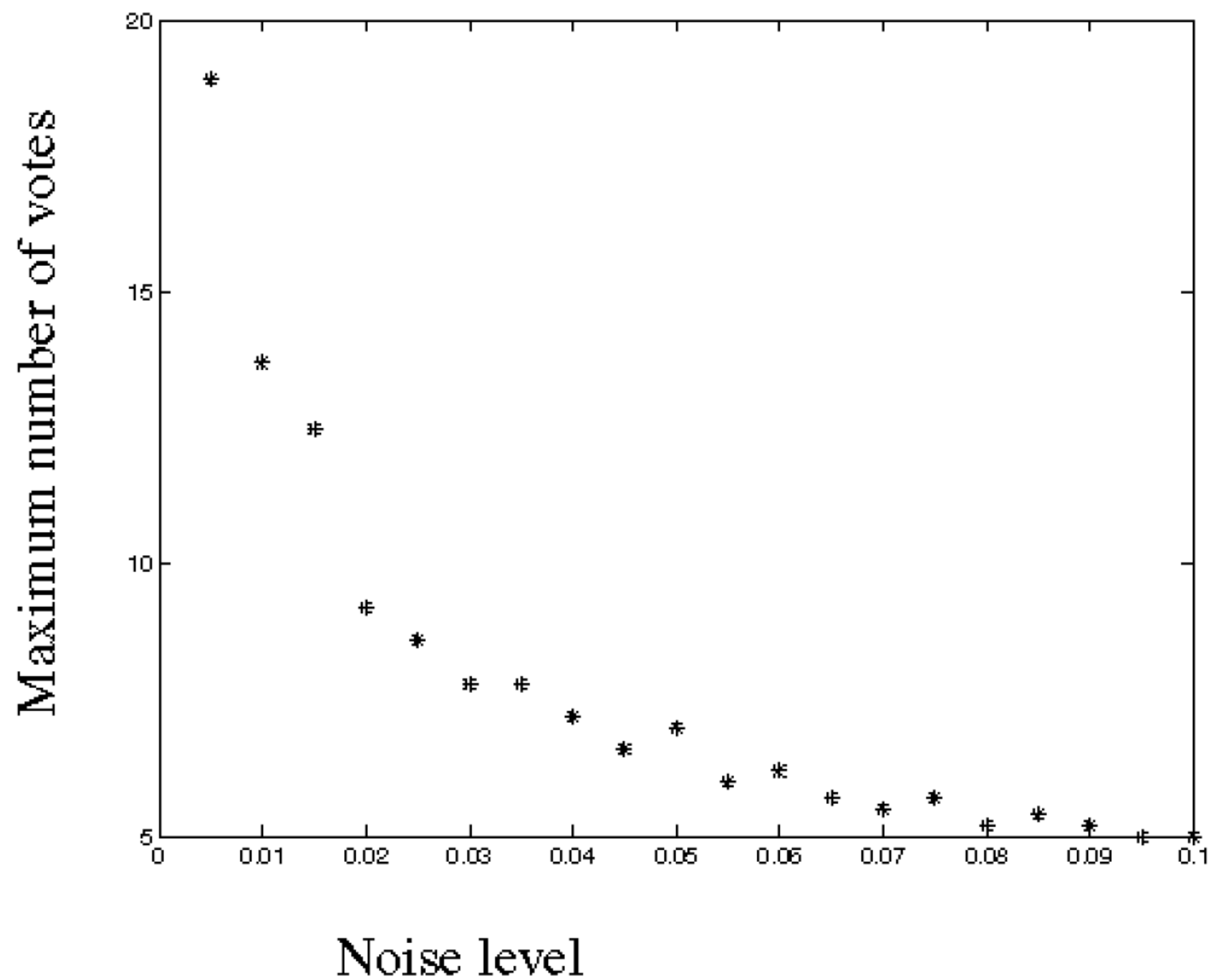
votes



## 五、Hough 变换

### 噪声的影响

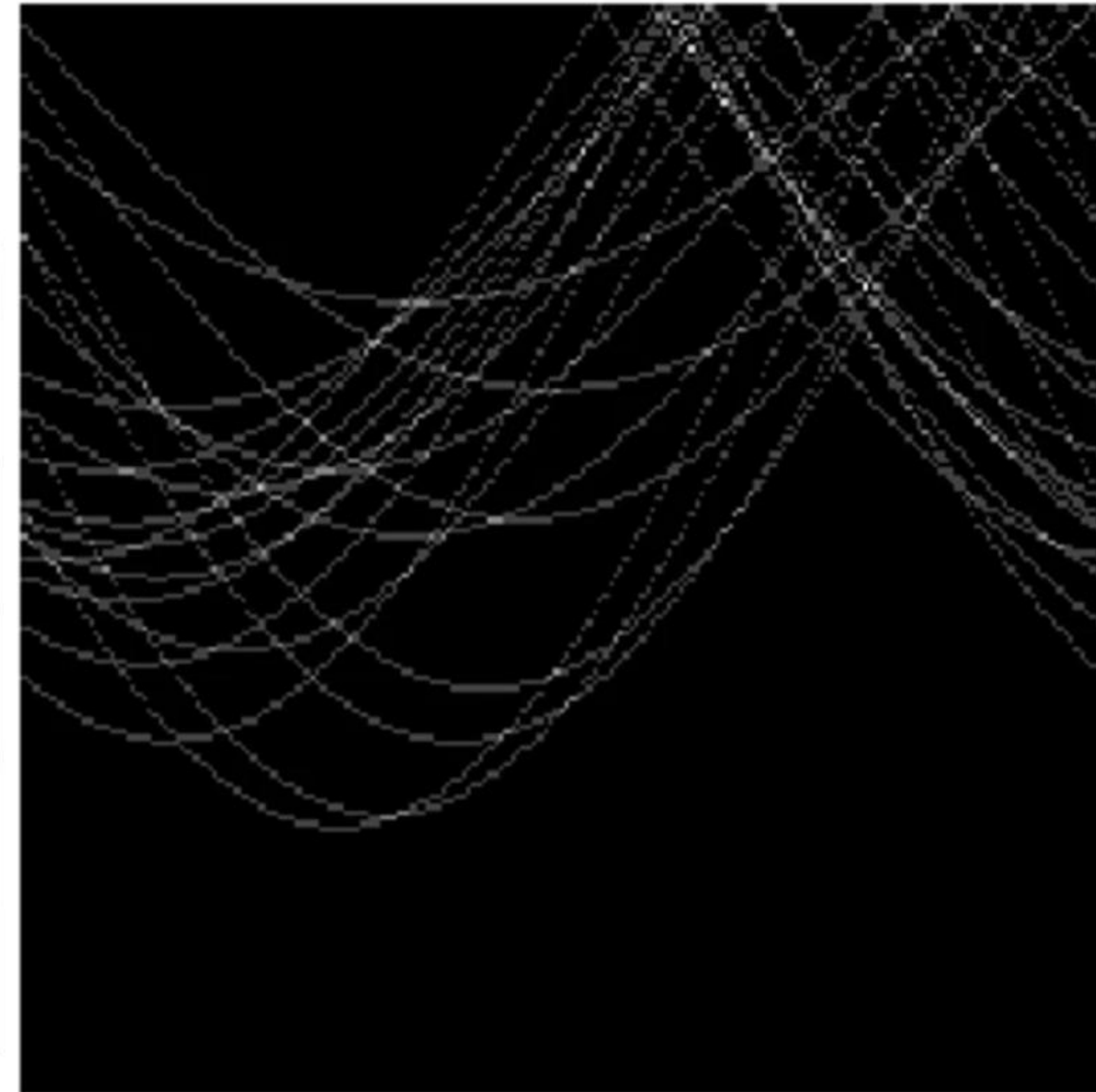
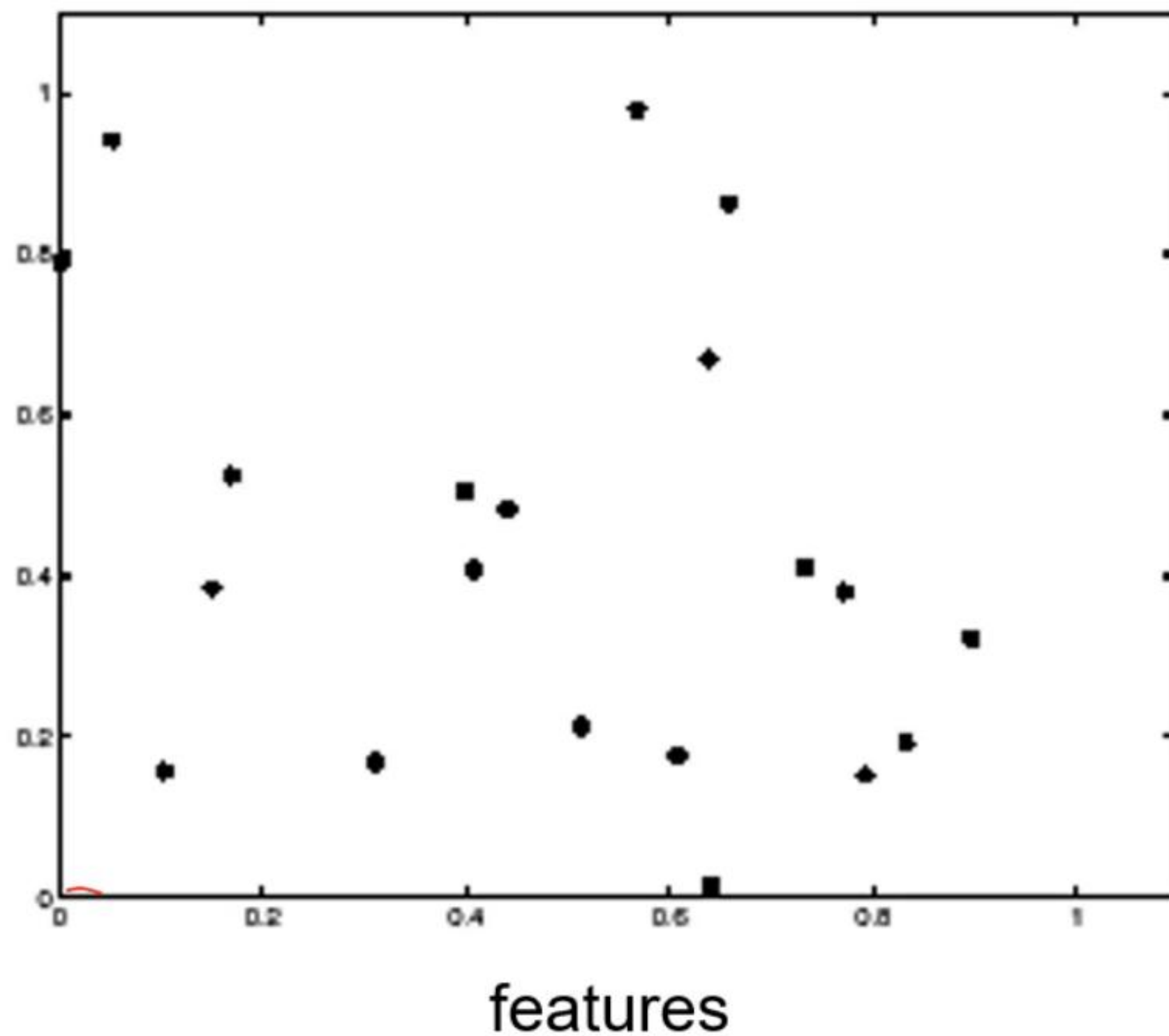
随着噪声增加，最大投票点的投票数降低



# 五、Hough变换

## 2. 随机点的影响

产生伪峰值

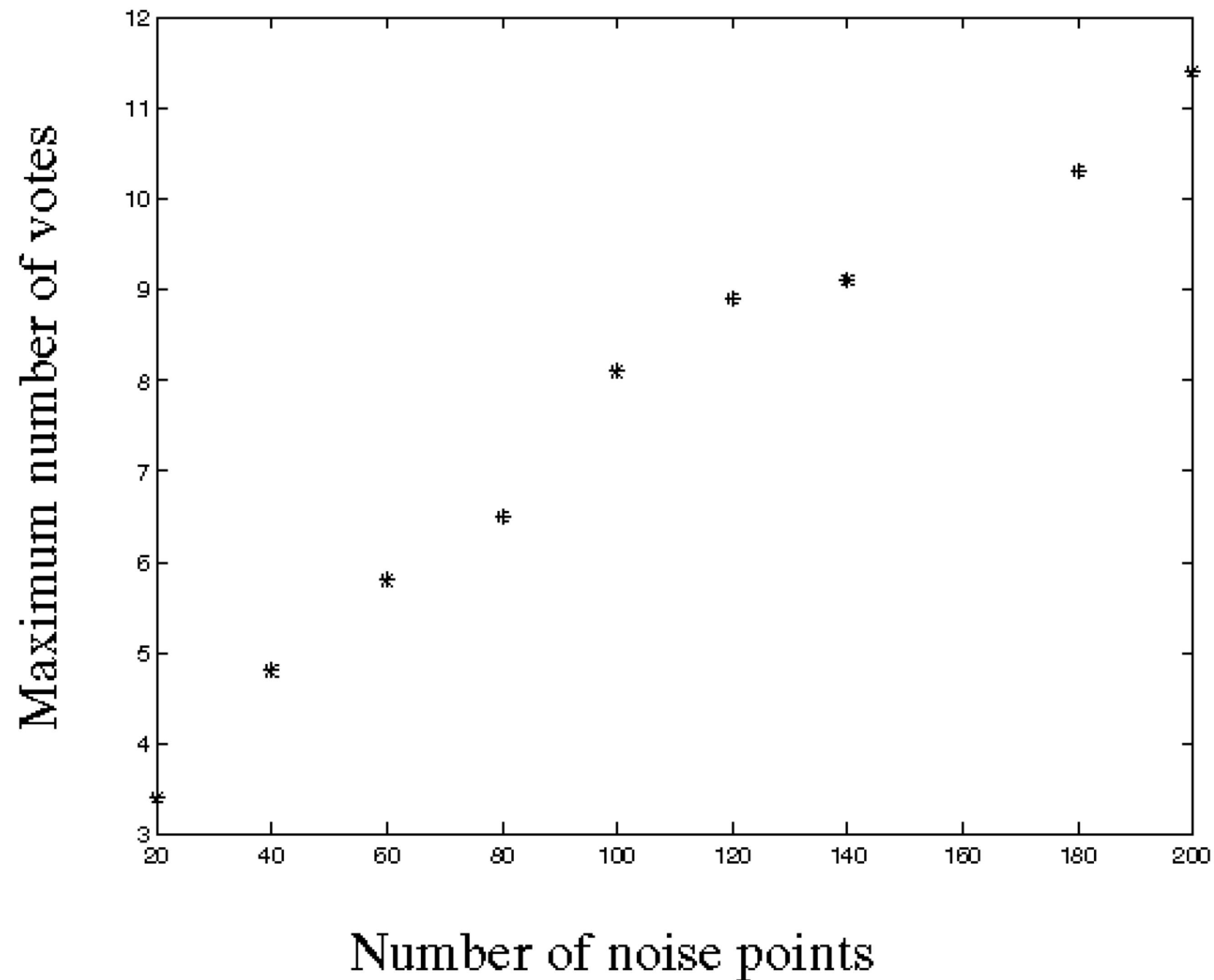


Uniform noise can lead to spurious peaks in the array

# 五、Hough变换

## 2. 随机点的影响

产生伪峰值





# 五、Hough 变换

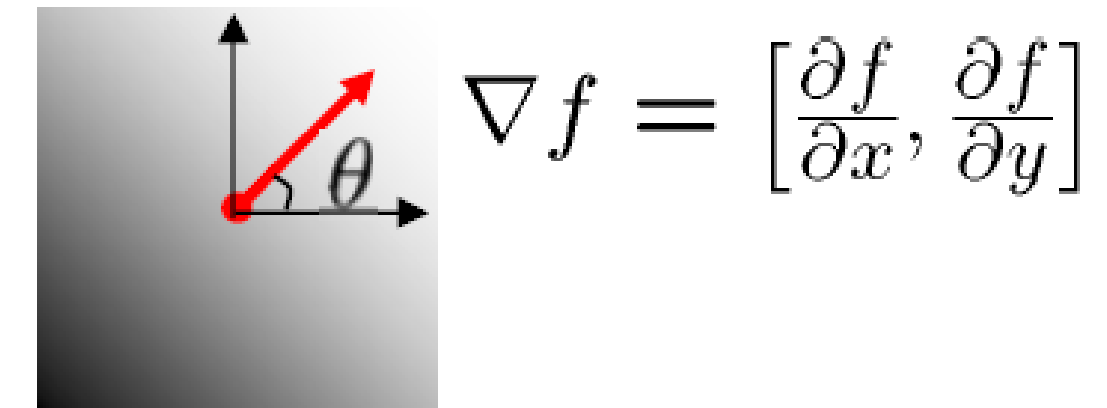
## 如何处理噪声

1. 选择合适的网格：放大网格，求出的线不精确；网格太小，不容易达到阈值
2. 给相邻网格也加分（累加器平滑）（软投票）
3. 降低外点数量
  - 只保留梯度显著的边缘点投票



## 五、Hough变换

- Recall: when we detect an edge point, we also know its gradient direction
- But this means that the line is uniquely determined!



$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{\partial f / \partial y}{\partial f / \partial x} \right)$$

- Modified Hough transform:

霍夫变换的改进算法

计算题

For each edge point (x,y)  
 $\theta = \text{gradient orientation at (x,y)}$   
 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$   
 $H(\theta, \rho) = H(\theta, \rho) + 1$   
end

For each edge point (x,y) in the image  
For  $\theta = 0$  to 180  
 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$   
 $H(\theta, \rho) = H(\theta, \rho) + 1$   
end  
end

# 五、Hough 变换

## 如何做圆

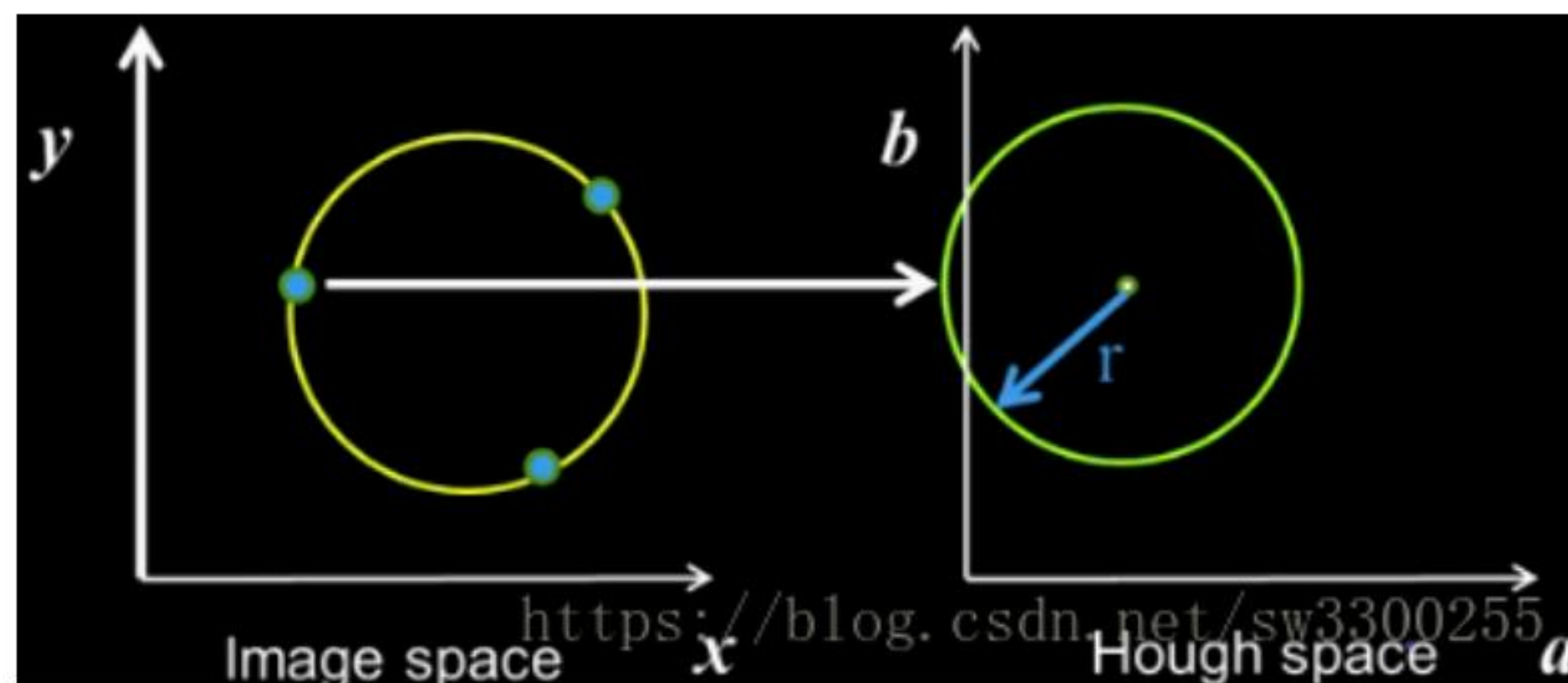
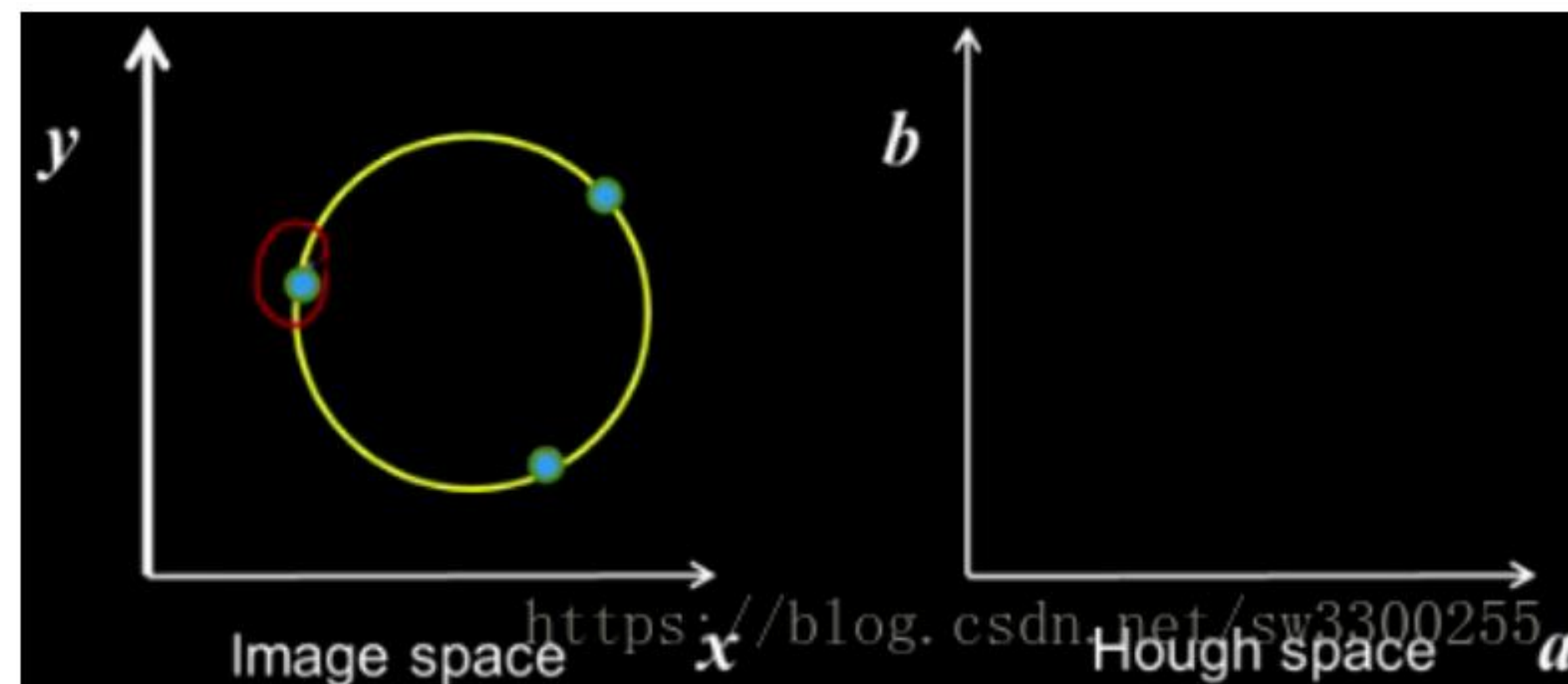
1. 如何描述圆       $a, b, d$  三维
2. 如何通过投票投出圆的边缘

## 五、Hough变换

如果**已知半径**  
**未知梯度**

变二维

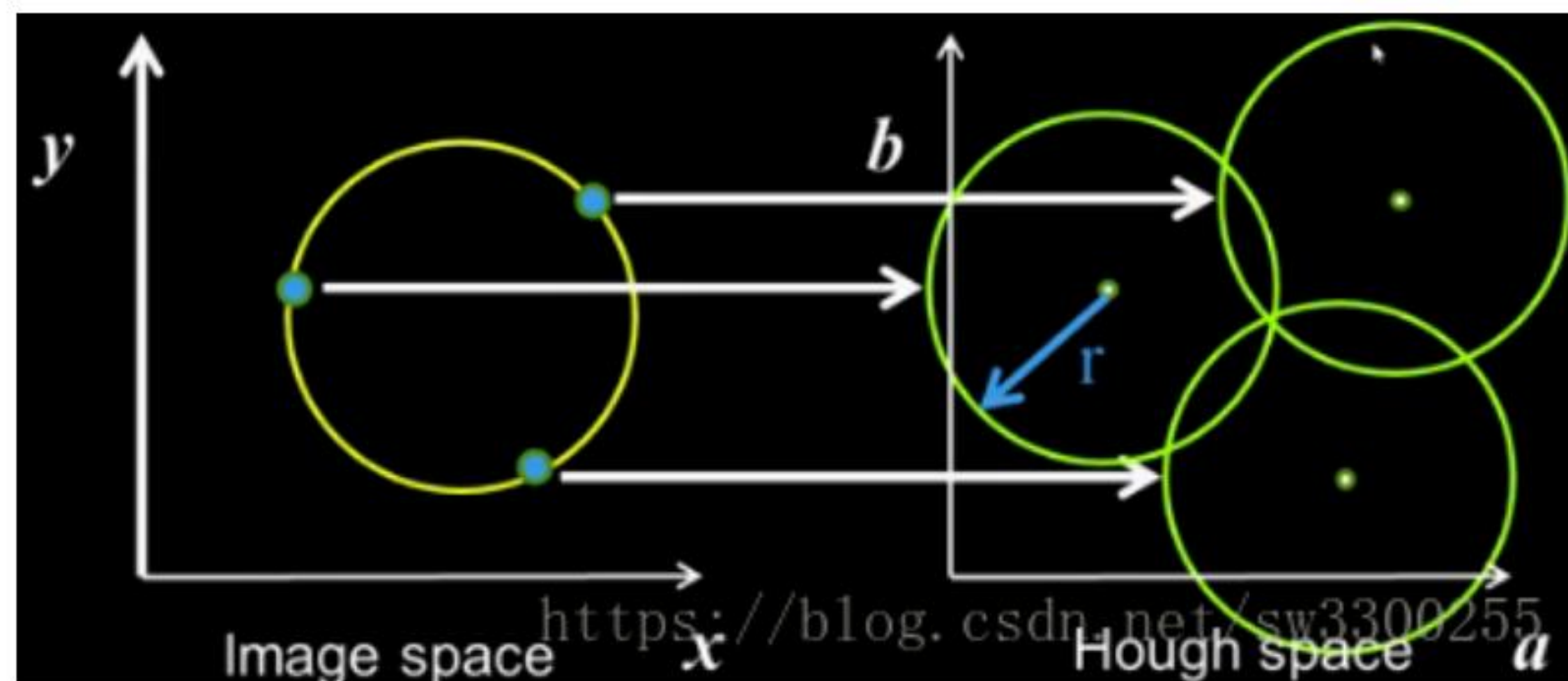
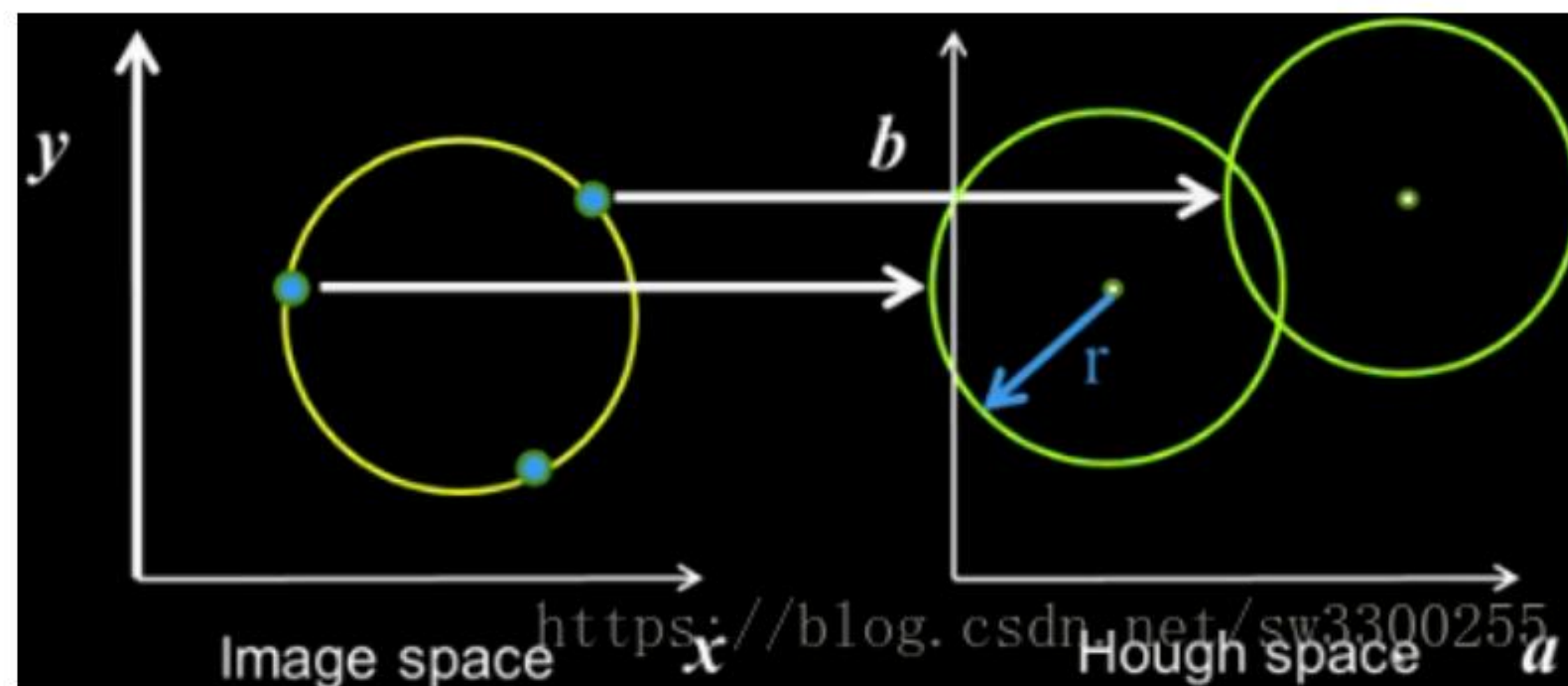
只有两个未知数





## 五、Hough变换

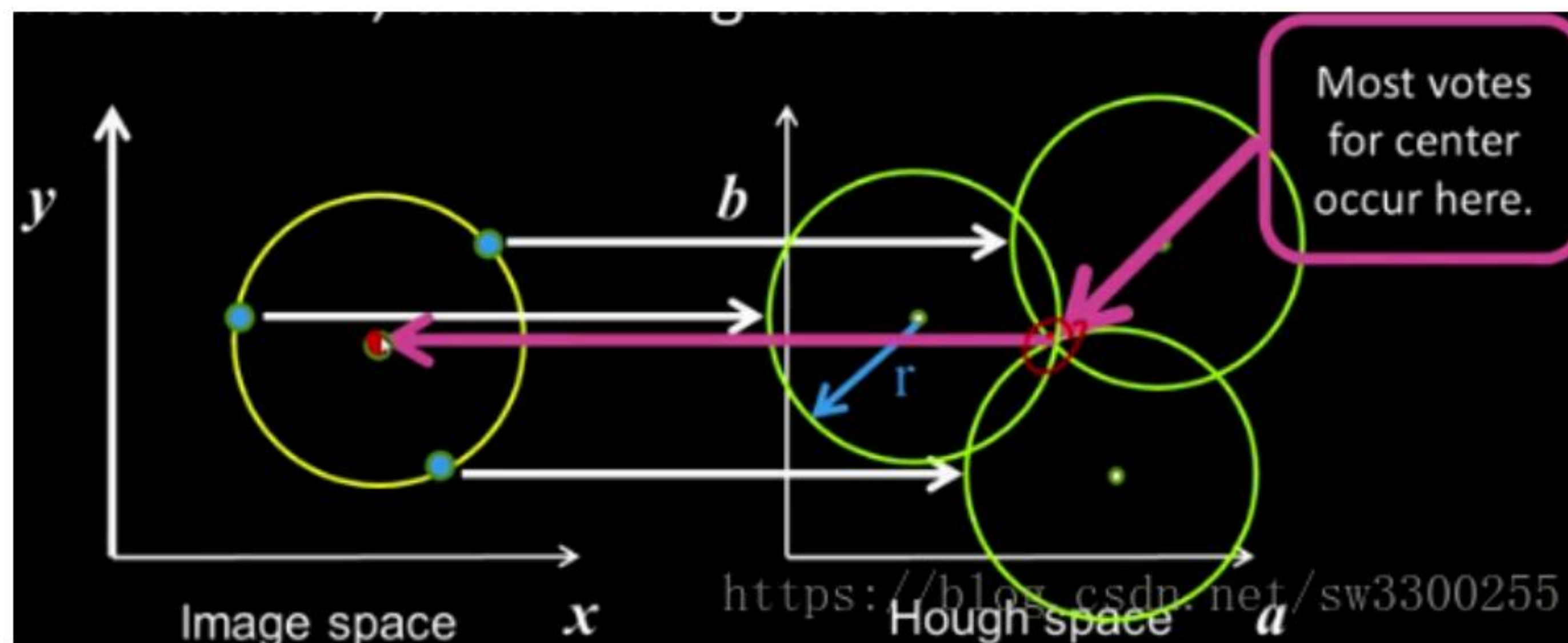
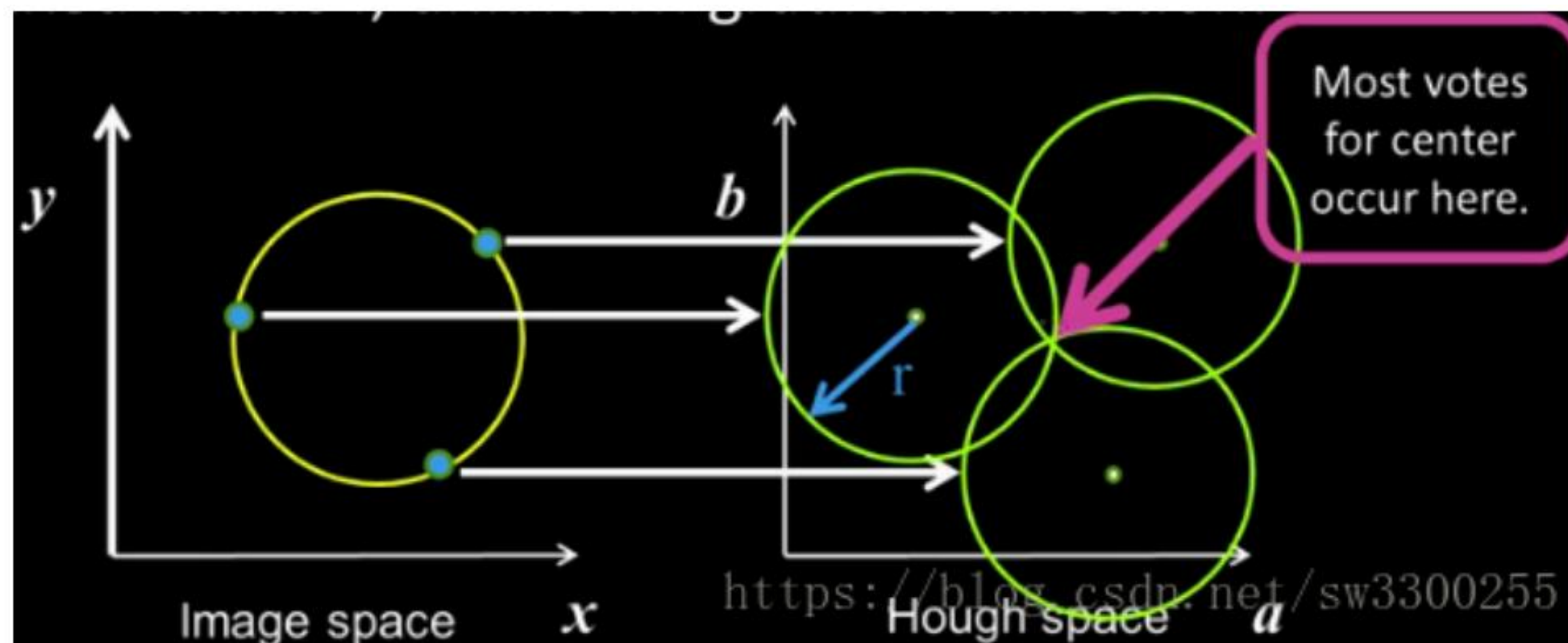
如果已知半径  
未知梯度





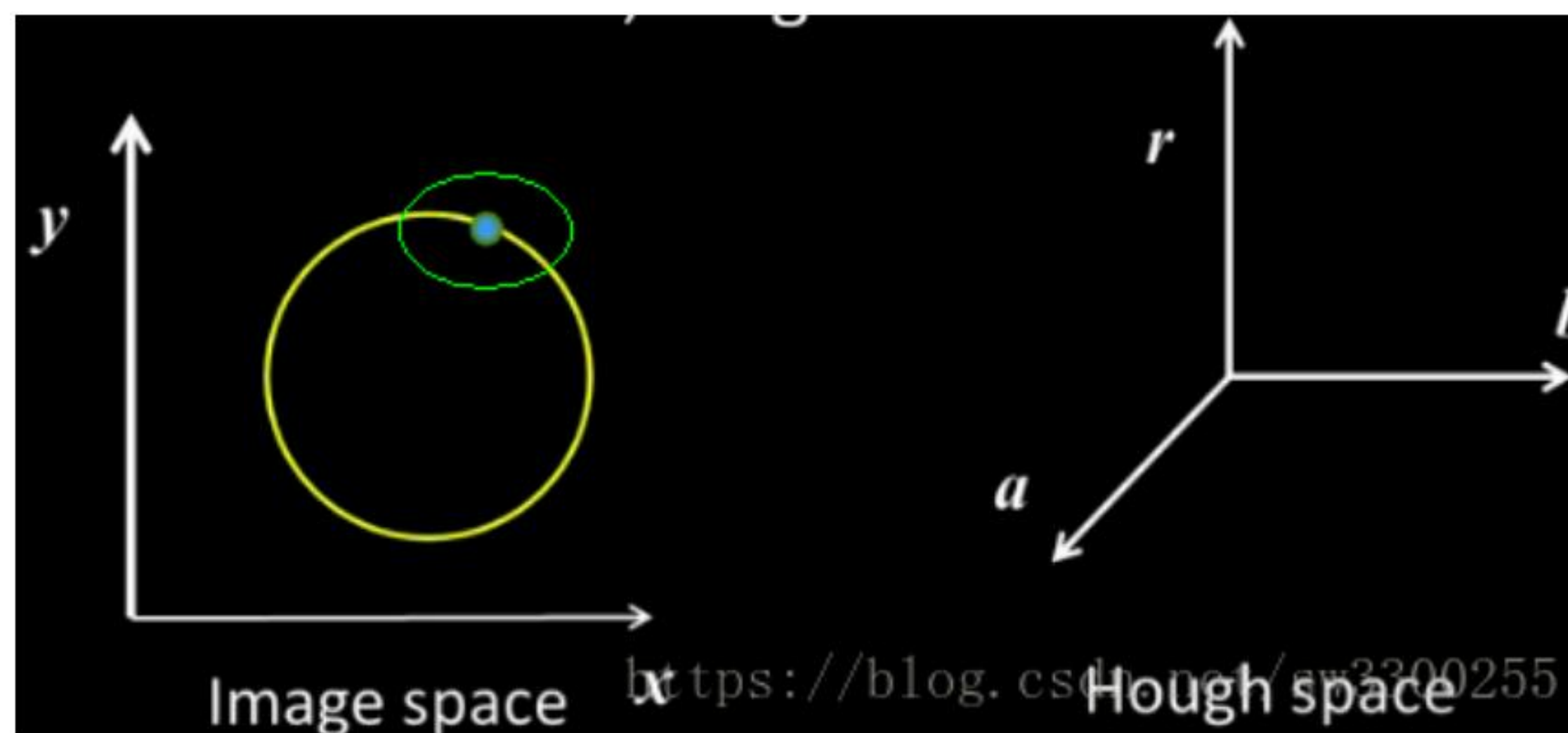
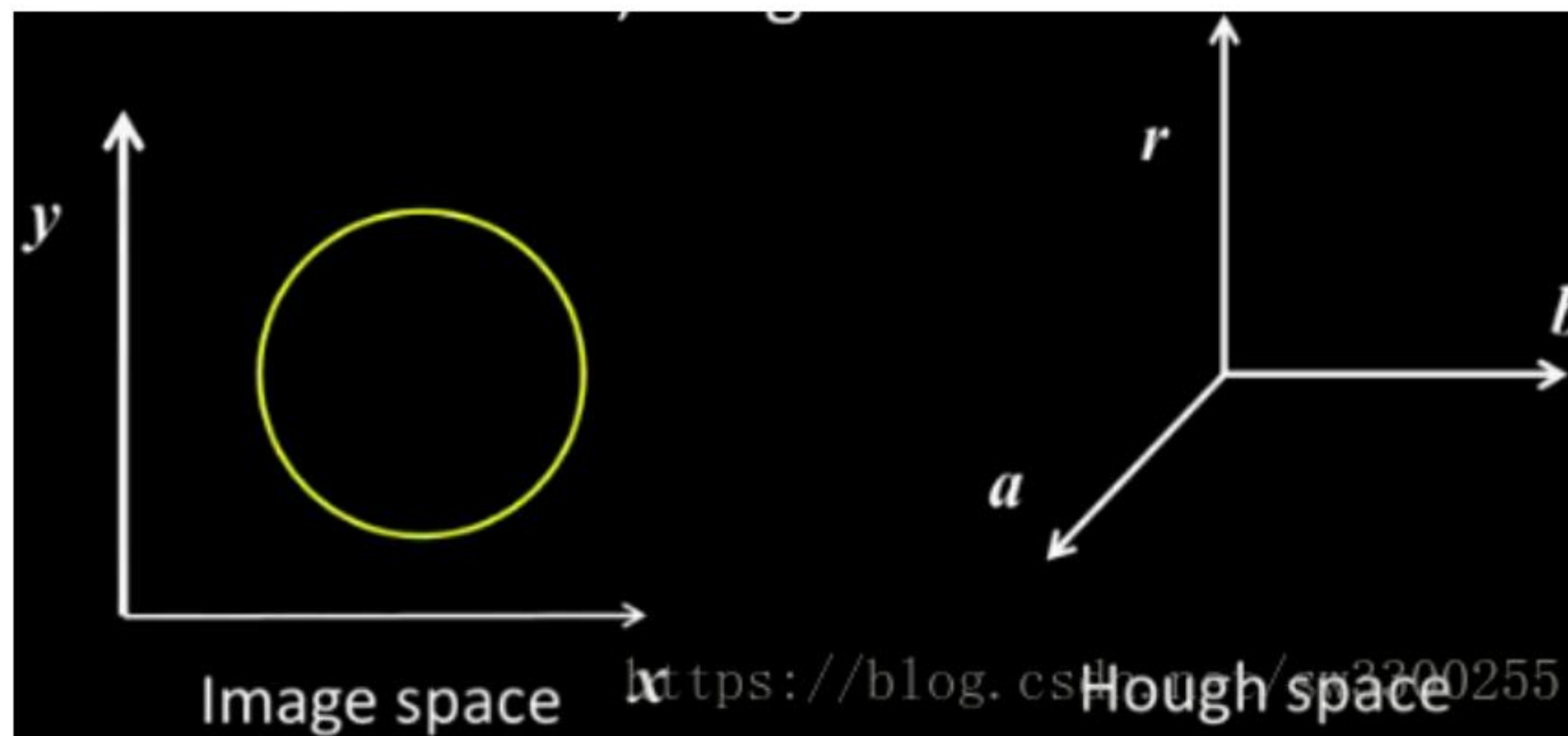
## 五、Hough变换

如果已知半径  
未知梯度



## 五、Hough变换

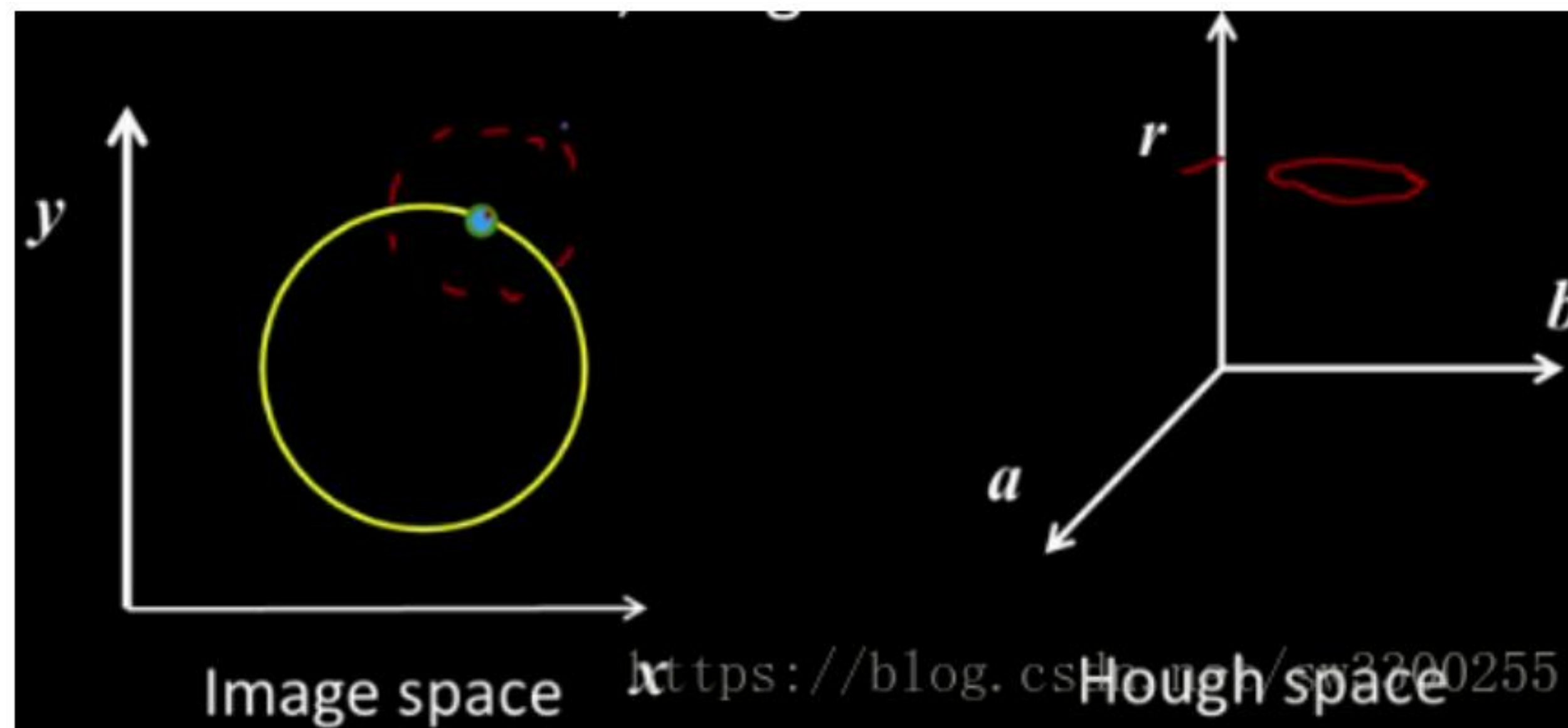
如果未知半径+未知梯度



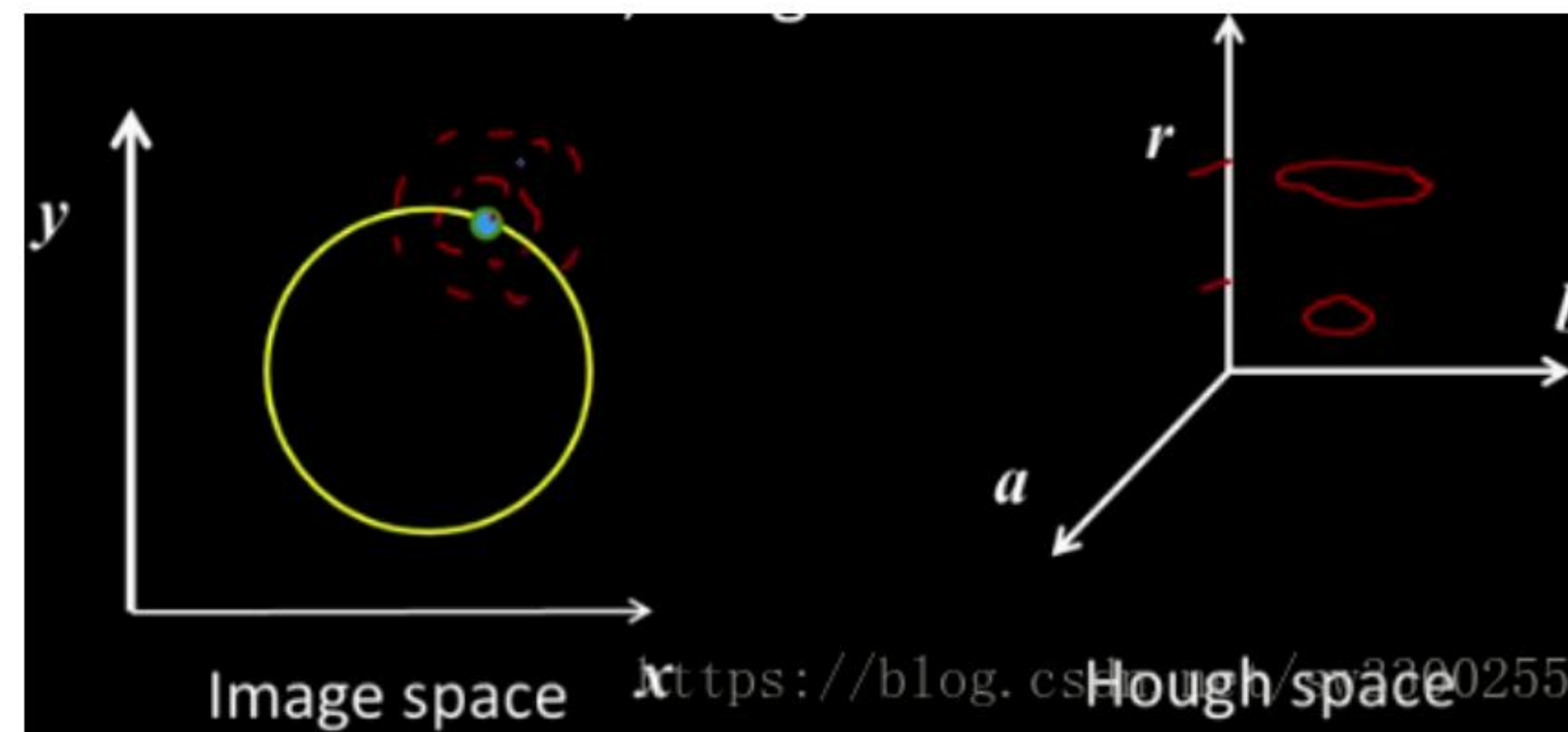
## 五、Hough变换

如果未知半径+未知梯度

假设 $r=7$



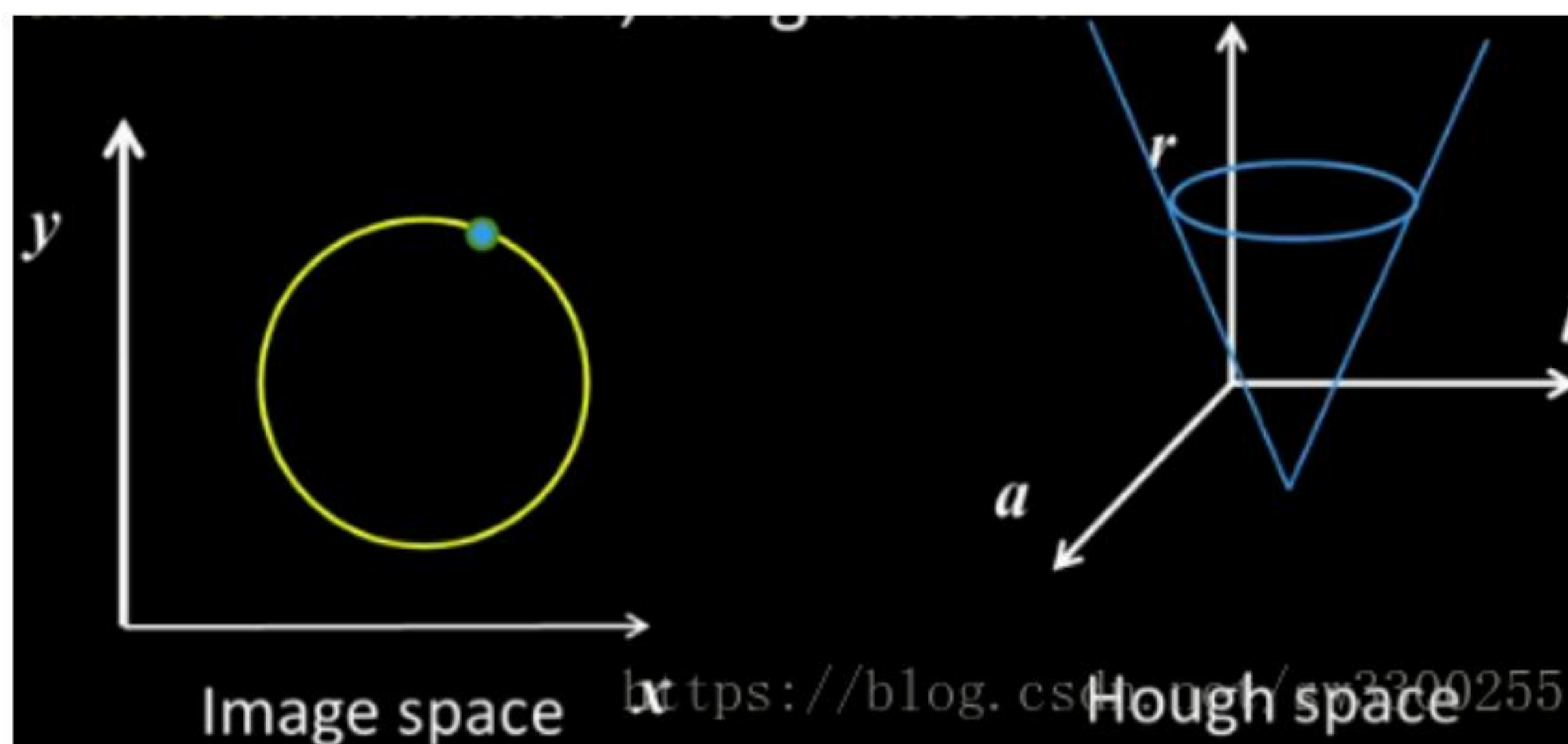
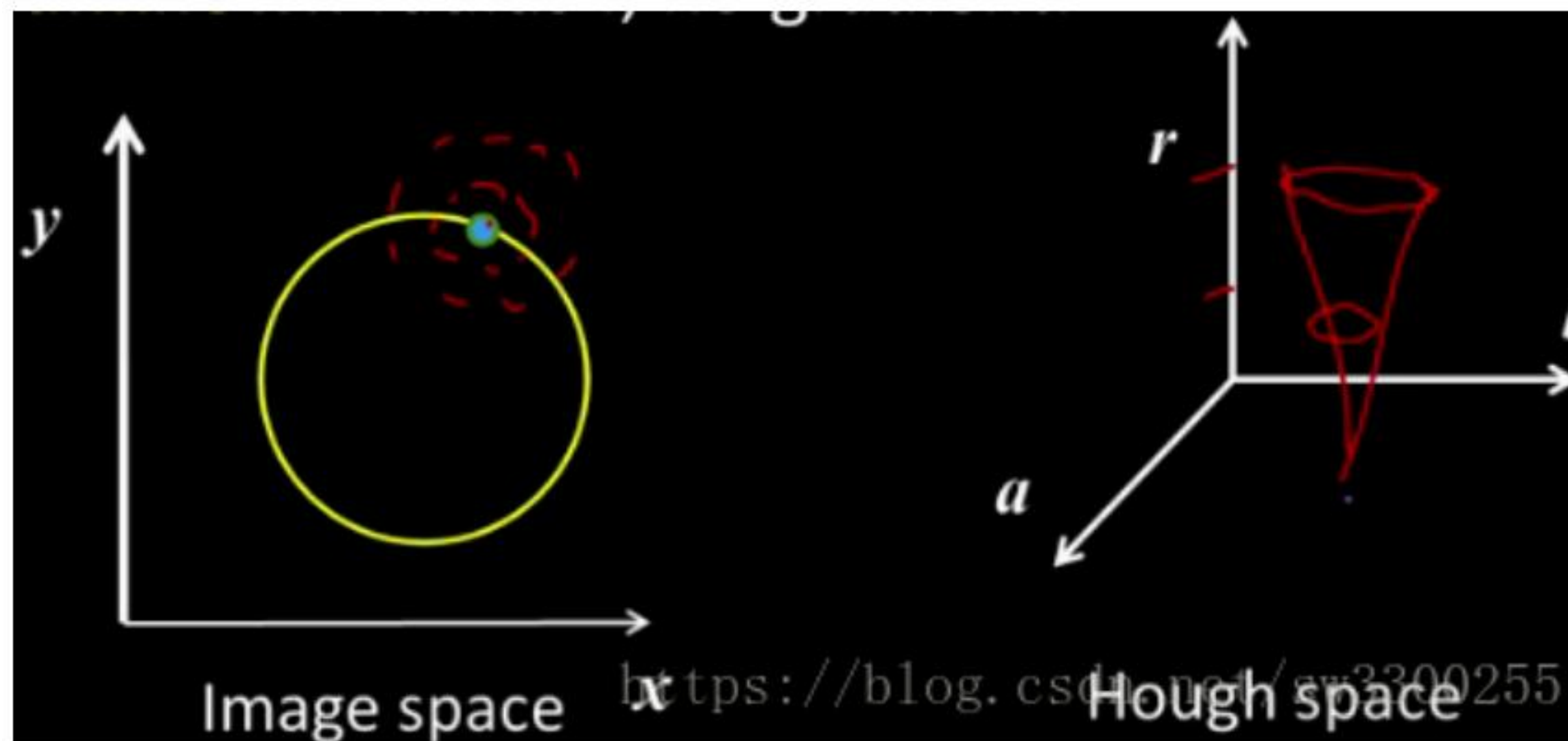
假设 $r=3$





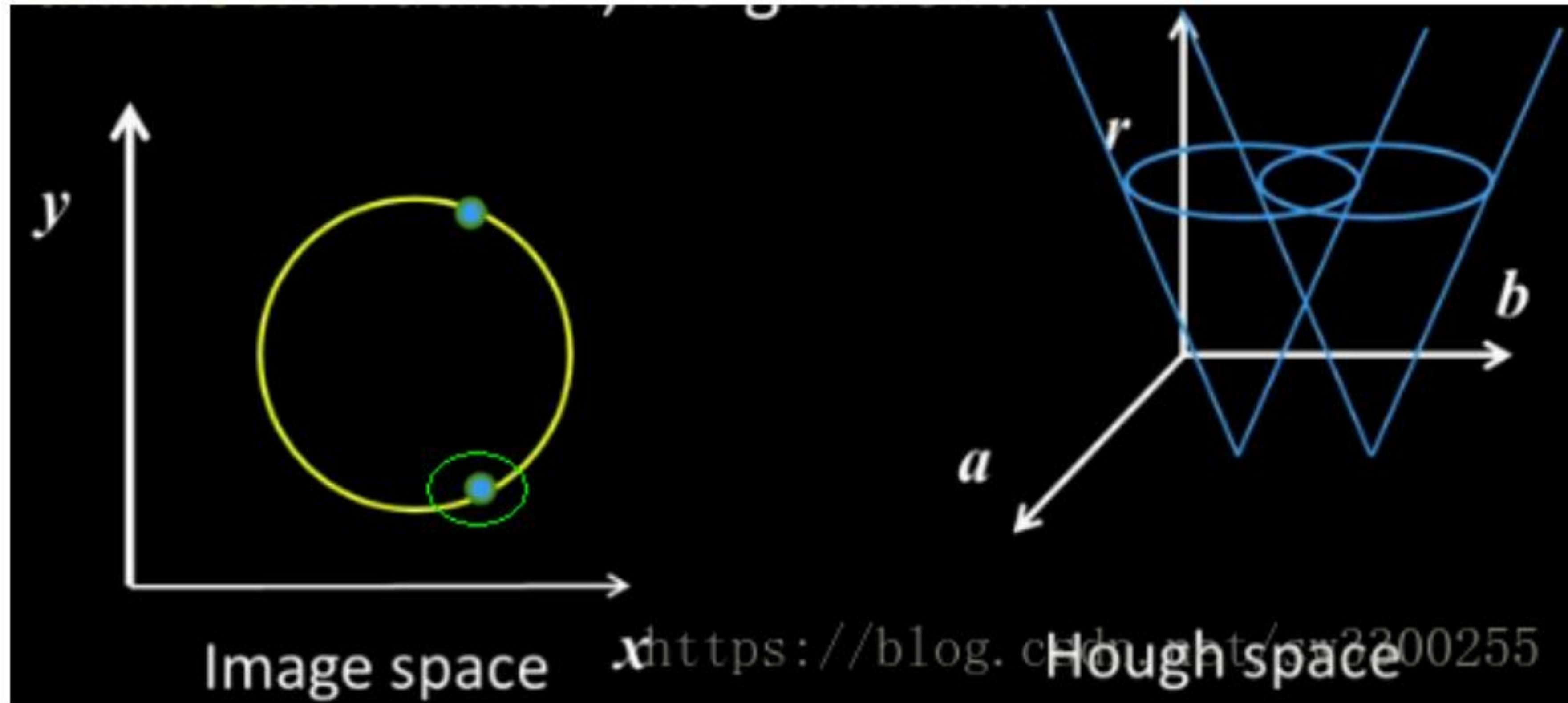
## 五、Hough变换

如果未知半径+未知梯度



## 五、Hough变换

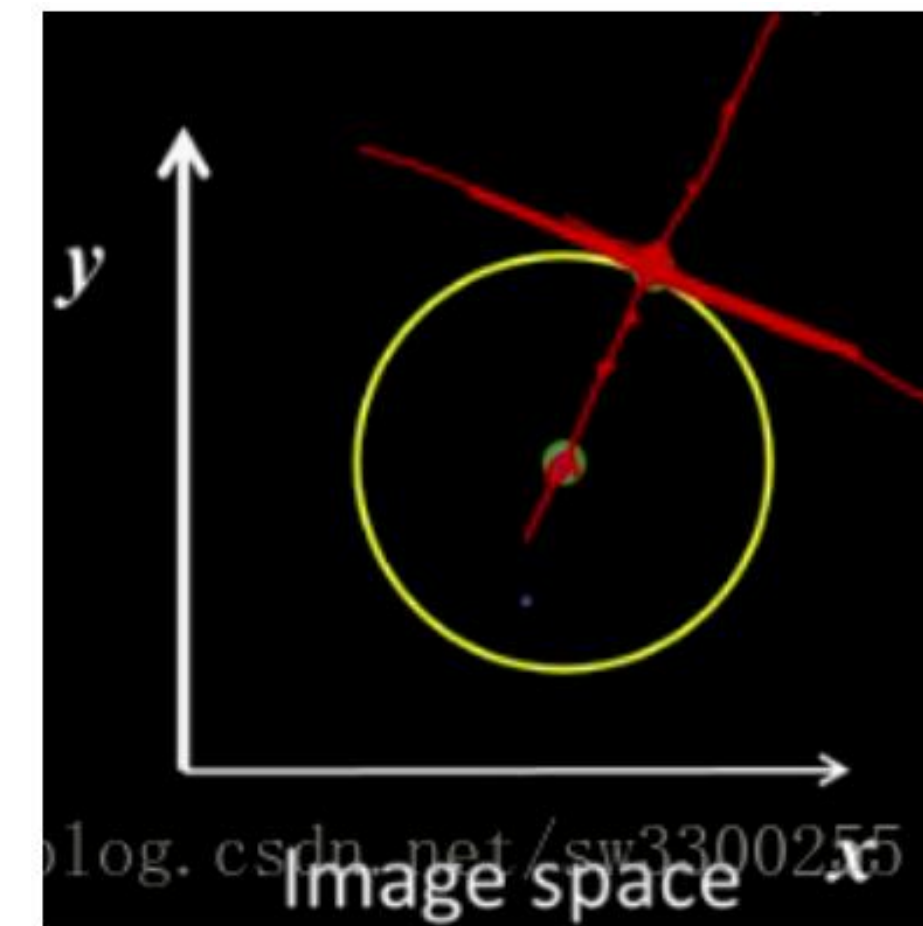
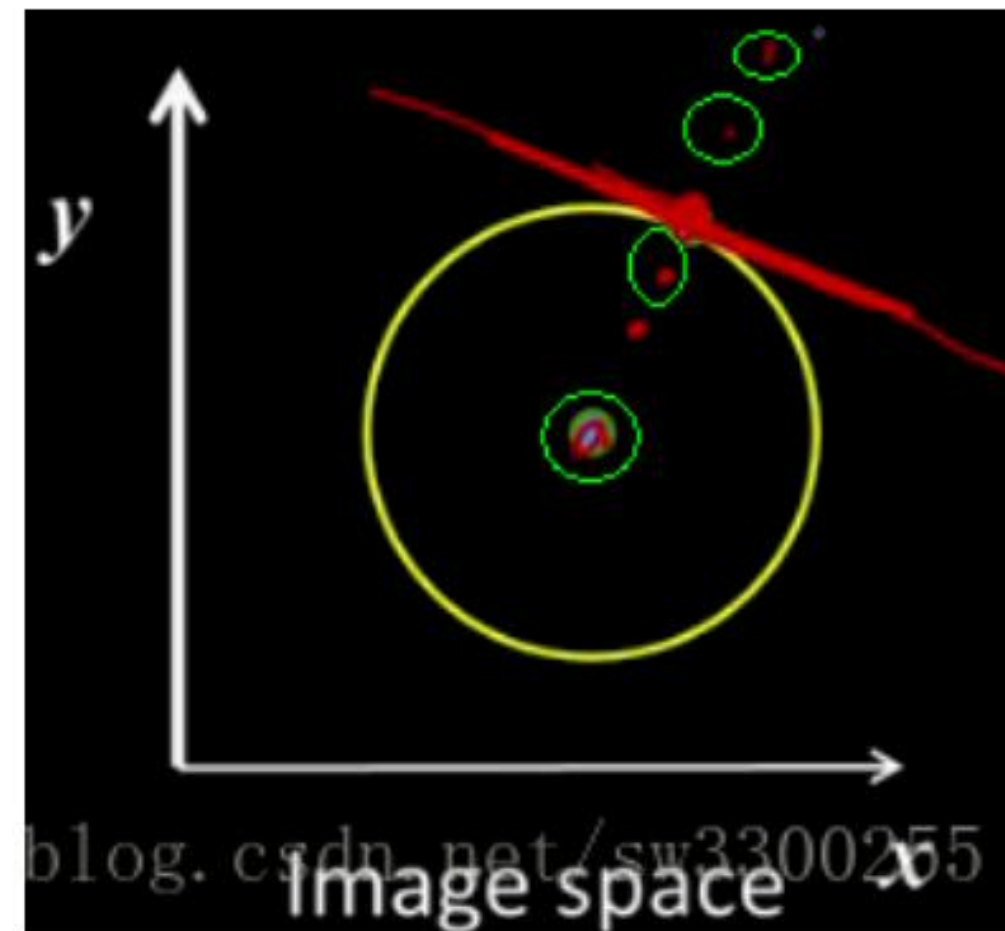
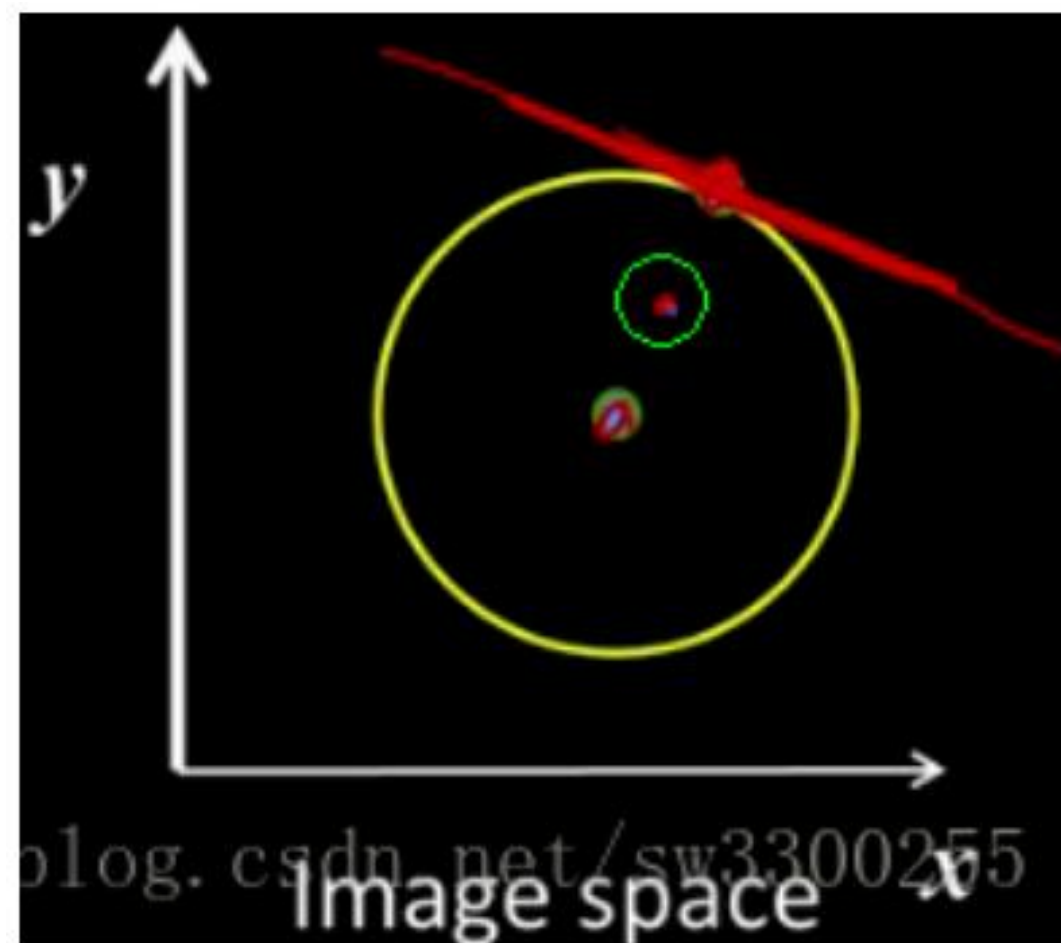
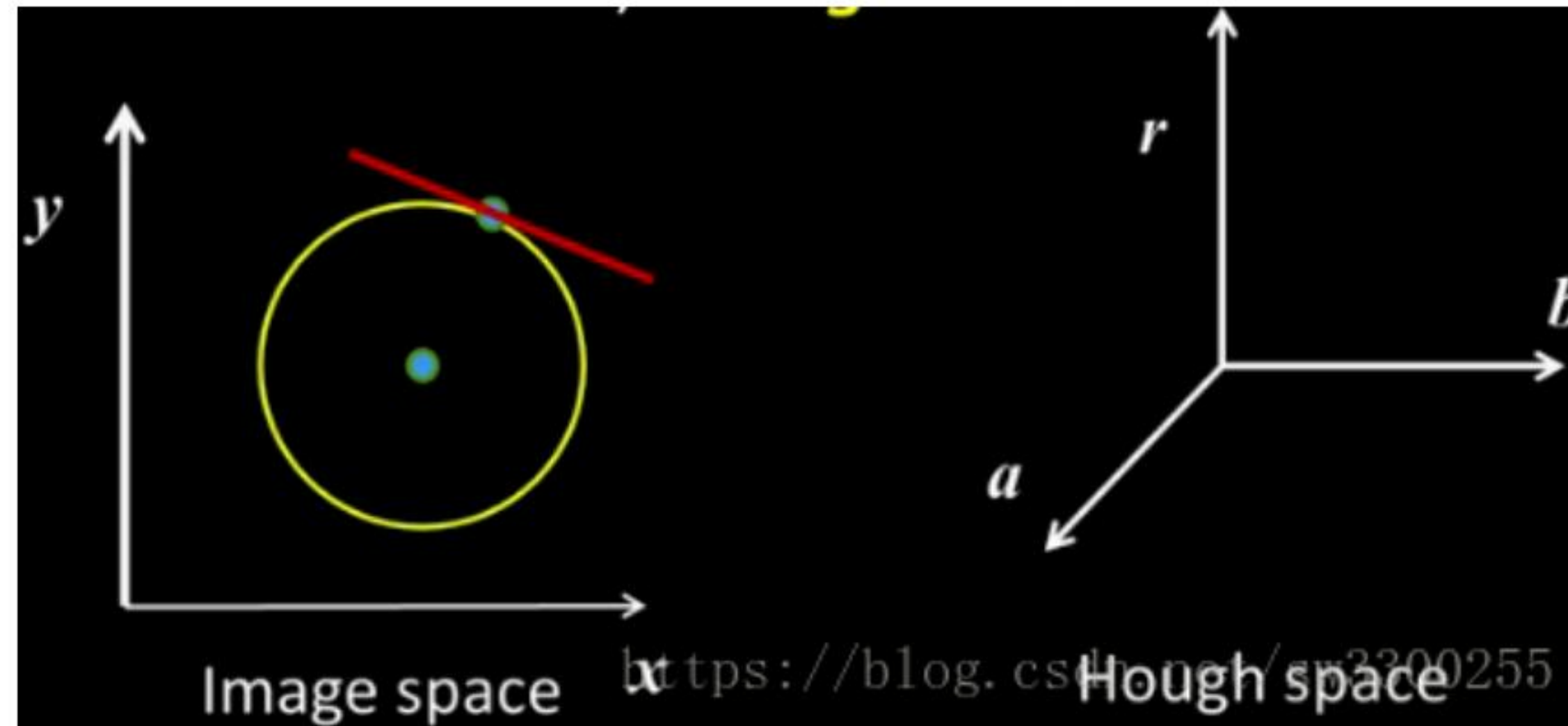
如果未知半径+未知梯度





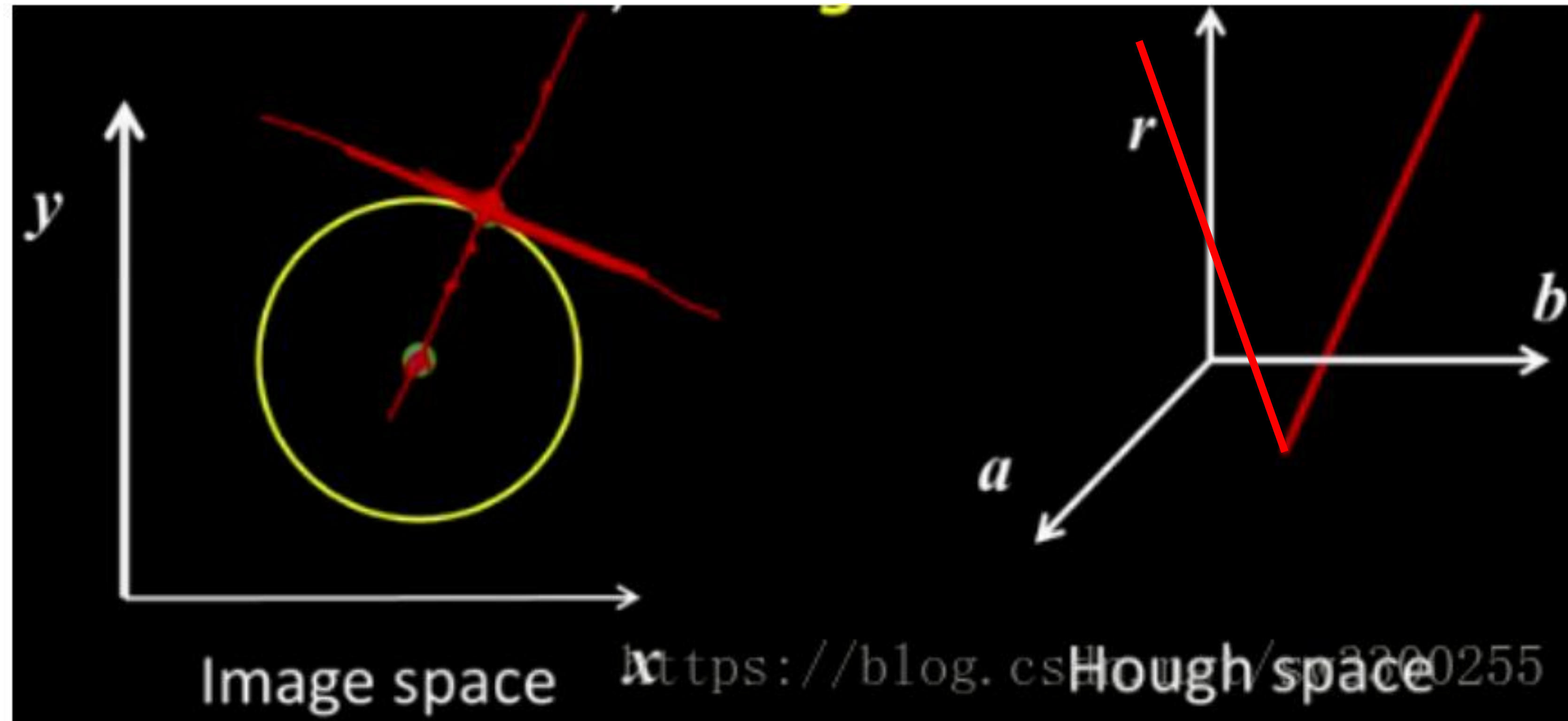
## 五、Hough变换

如果未知半径+已知梯度 (canny)



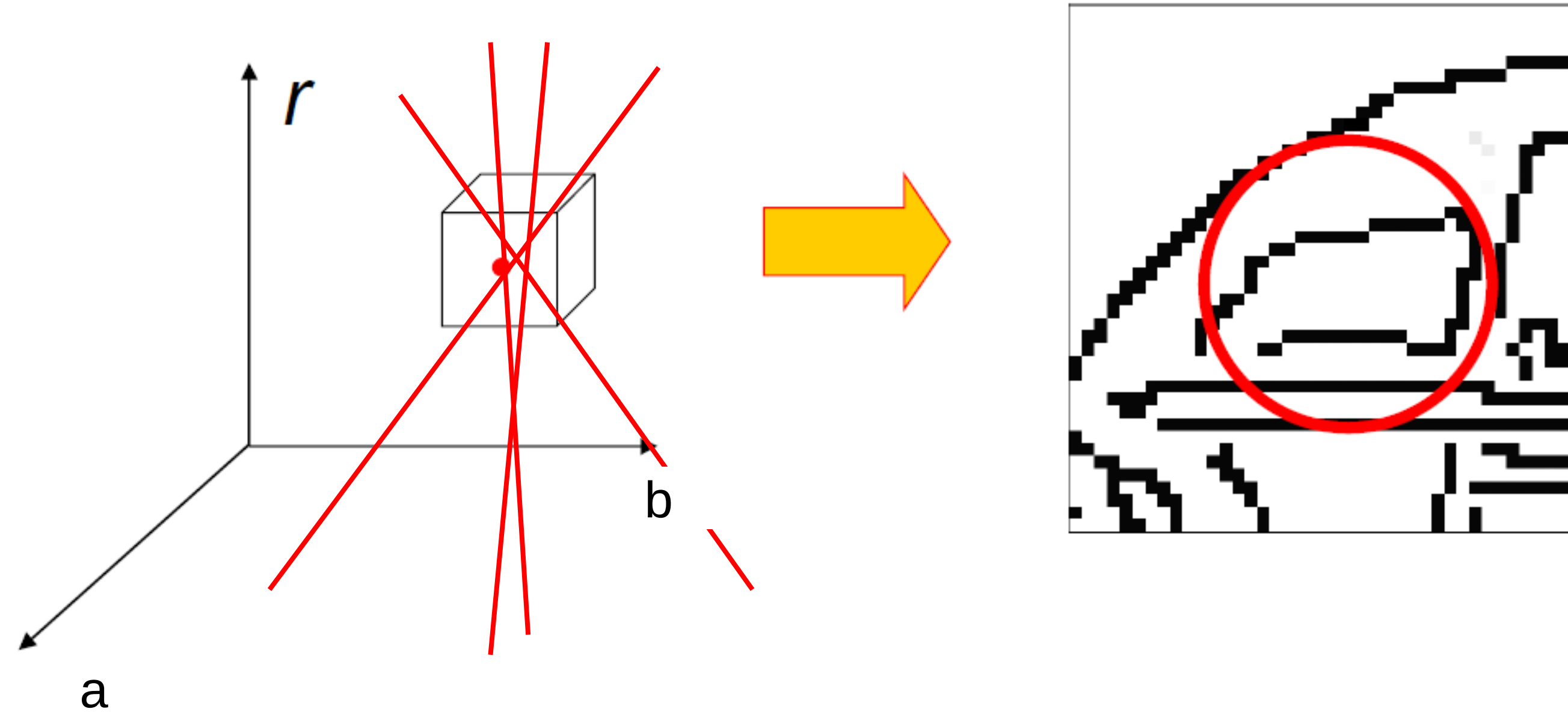
## 五、Hough变换

如果未知半径+已知梯度 (canny)



## 五、Hough变换

- Conceptually equivalent procedure: for each  $(a,b,r)$  draw the corresponding circle in the image and compute its “support”



霍夫空间确定一个点=在现实空间有多少个边缘在这个圆上

现实空间确定边缘=在霍夫空间找这些边缘投票出来的最大点